

I. 여러가지 방정식 ~ 여러가지 부등식

A-01

[2025년 9월 고1 18번/4점]

 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 6x^2 + (k+8)x - 2k = 0$ 은서로 다른 세 실근 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)를 갖는다. $2\alpha + \beta = 2\gamma$ 일 때, 상수 k 의 값은?

① $\frac{27}{8}$

② $\frac{7}{2}$

③ $\frac{29}{8}$

④ $\frac{15}{4}$

⑤ $\frac{31}{8}$

풀이

A-02

[2024년 6월 고1 20번/4점]

 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - (a^2 + a - 1)x^2 - a(a - 3)x + 4a = 0$ 이 서로 다른세 실근 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)를 가질 때, $\alpha\gamma = -4$ 가되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

풀이

A-03

[2022년 9월 고1 27번/4점]

 x 에 대한 사차방정식 $x^4 + (2a+1)x^3 + (3a+2)x^2 + (a+2)x = 0$ 의서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 a 의

값의 곱을 구하시오.

풀이

A-04 [2020년 3월 고2 20번/4점]

x 에 대한 사차방정식

$x^4 + (3 - 2a)x^2 + a^2 - 3a - 10 = 0$ 이 실근과 허근을 모두 가질 때, 이 사차방정식에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 실수이다.)

<보기>

- ㄱ. $a = 1$ 이면 모든 실근의 곱은 -3 이다.
- ㄴ. 모든 실근의 곱이 -4 이면 모든 허근의 곱은 3 이다.
- ㄷ. 정수인 근을 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은 -1 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

A-05 [2019년 3월 고2 문과 14번/4점]

복소수 $z = a + bi$ (a, b 는 실수)가 다음 조건을 만족시킬 때, $a + b$ 의 값은?

(단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

- (가) z 는 방정식 $x^3 - 3x^2 + 9x + 13 = 0$ 의 근이다.
- (나) $\frac{z - \bar{z}}{i}$ 는 음의 실수이다.

- ① -3 ② -1 ③ 1
- ④ 3 ⑤ 5

풀이

A-06

[2018년 3월 고2 이과 14번/4점]
 x 에 대한 방정식

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4) = x^7 + x^6 + x^5 + x^4$$

의 세 근을 각각 α , β , γ 라 할 때,

$\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4$ 의 값은?

- ① 3 ② 7 ③ 11
④ 15 ⑤ 19

풀이

A-07

[2022년 11월 고1 26번/4점]

사차방정식 $(x^2 + kx + 2)(x^2 + kx + 6) + 3 = 0$ 이

실근과 허근을 모두 갖도록 하는 자연수 k 의 값을
구하시오.

풀이

A-08

[2013년 11월 고1 19번/4점]

방정식 $(x^2 - 4x + 3)(x^2 - 6x + 8) = 120$ 의

한 허근을 ω 라 할 때, $\omega^2 - 5\omega$ 의 값은?

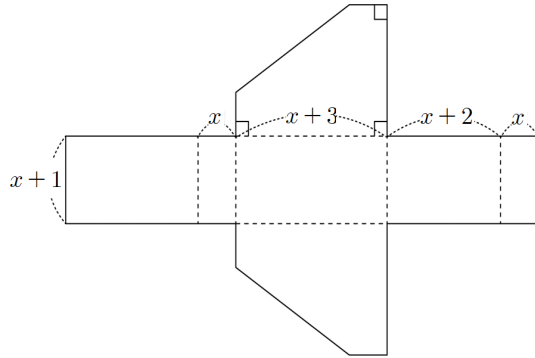
- ① -16 ② -14 ③ -12
④ -10 ⑤ -8

풀이

A-09

[2012년 9월 고1 18번/4점]

그림은 오각기둥의 전개도이다. 이 전개도의 점선을 따라
접어서 만든 오각기둥의 부피가 108일 때, 전개도에서
 x 의 값은?



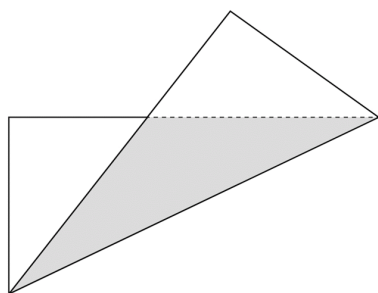
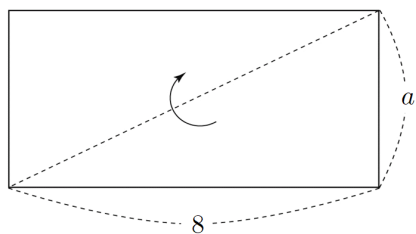
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

A-10

[2011년 11월 고1 19번/4점]

그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 8, a 인 직사각형 모양의 종이를 대각선을 따라 접어 겹쳐진 부분의 넓이가 10일 때, a 의 값은? (단, $0 < a < 8$)



- ① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$
 ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

풀이

A-11

[2023년 6월 고1 18번/4점]

다음은 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 사차방정식

$$4x^4 - 4(n+2)x^2 + (n-2)^2 = 0$$

이 서로 다른 네 개의

정수해를 갖도록 하는 20 이하의 모든 n 의 값을

구하는 과정이다.

$P(x) = 4x^4 - 4(n+2)x^2 + (n-2)^2$ 이라 하자.

$x^2 = X$ 라 하면 주어진 방정식 $P(x) = 0$ 은

$$4X^2 - 4(n+2)X + (n-2)^2 = 0$$

근의 공식에 의하여

$$X = \frac{n+2 \pm \sqrt{(가)}}{2}$$

따라서

$$X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} + 1\right)^2 \text{ 또는 } X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} - 1\right)^2$$

$$x = \sqrt{\frac{n}{2}} + 1 \text{ 또는 } x = -\sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \text{ 또는}$$

$$x = \sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \text{ 또는 } x = -\sqrt{\frac{n}{2}} + 1$$

방정식 $P(x) = 0$ 이 정수해를 갖기 위해서는

$$\sqrt{\frac{n}{2}}$$

따라서 자연수 n 에 대하여 방정식 $P(x) = 0$ 이

서로 다른 네 개의 정수해를 갖도록 하는

20 이하의 모든 n 의 값은 (나), (다)이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(n)$ 이라 하고, (나), (다)에

알맞은 수를 각각 a , b 라 할 때, $f(b-a)$ 의 값은?

(단, $a < b$)

① 48

② 56

③ 64

④ 72

⑤ 80

풀이

A-12 [2019년 9월 고1 20번/4점]
 9 이하의 자연수 n 에 대하여 다항식 $P(x)$ 가

$$P(x) = x^4 + x^2 - n^2 - n$$

 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $P(\sqrt{n}) = 0$
 ㄴ. 방정식 $P(x) = 0$ 의 실근의 개수는 2이다.
 ㄷ. 모든 정수 k 에 대하여 $P(k) \neq 0$ 이 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은 31이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

A-13 [2022년 6월 고1 26번/4점]
 x 에 대한 사차방정식 $x^4 - (2a - 9)x^2 + 4 = 0$ 이
 서로 다른 네 실근 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ($\alpha < \beta < \gamma < \delta$)를 가진다.
 $\alpha^2 + \beta^2 = 5$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

A-14 [2011년 11월 고1 29번/4점]
 세 실수 a, b, c 에 대하여
 다항식 $P(x) = x^3 - ax^2 + bx - c$ 는 다음 조건을
 만족시킨다.

(가) $2 + i$ 는 삼차방정식 $P(x) = 0$ 의 근이다.
 (나) $P(x)$ 를 일차식 $x - 1$ 로 나눈 나머지는 1이다.

이때 $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

풀이

부

A-19

[2023년 6월 고1 16번/4점]

x 에 대한 삼차방정식

$(x-a)\{x^2+(1-3a)x+4\}=0$ 이 서로 다른 세 실근
1, α , β 를 가질 때, $\alpha\beta$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

풀이

A-20

[2019년 6월 고1 19번/4점]

다음은 x 에 대한 방정식

$$(x^2+ax+a)(x^2+x+a)=0$$

의 근 중 서로 다른 허근의 개수가 2이기 위한 실수 a 의
값의 범위를 구하는 과정이다.

(i) $a=1$ 일 때,

주어진 방정식은 $(x^2+x+1)^2=0$ 이다.

이때 방정식 $x^2+x+1=0$ 의 근은

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{(가)}}{2} \quad (\text{단, } i = \sqrt{-1})$$

이므로 방정식 $(x^2+x+1)^2=0$ 의 서로 다른
허근의 개수는 2이다.

(ii) $a \neq 1$ 일 때,

방정식 $x^2+ax+a=0$ 의 근은

$$x = \frac{-a \pm \sqrt{(나)}}{2}$$

(a) $(나) < 0$ 일 때,

방정식 $x^2+x+a=0$ 은 실근을 가져야
하므로 실수 a 의 값의 범위는

$$0 < a \leq \frac{1}{4}$$

(b) $(나) \geq 0$ 일 때,

방정식 $x^2+x+a=0$ 은 허근을 가져야
하므로 실수 a 의 값의 범위는

$$a \geq (다)$$

따라서 (i)과 (ii)에 의하여

방정식 $(x^2+ax+a)(x^2+x+a)=0$ 의 근 중
서로 다른 허근의 개수가 2이기 위한 실수 a 의 값의
범위는

$$0 < a \leq \frac{1}{4} \text{ 또는 } a = 1 \text{ 또는 } a \geq (다)$$

이다.

위의 (가), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q 라 하고

(나)에 알맞은 식을 $f(a)$ 라 할 때, $p+q+f(5)$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

풀이

A·21 [2016년 9월 고1 16번/4점]
 x 에 대한 방정식
 $x^3 + (8 - a)x^2 + (a^2 - 8a)x - a^3 = 0$ 이
서로 다른 세 실근을 갖기 위한 정수 a 의 개수는?
① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

풀이

A·22 [2014년 6월 고1 29번/4점]
 x 에 대한 사차방정식 $x^4 - 9x^2 + k - 10 = 0$ 의 모든 근이
실수가 되도록 하는 자연수 k 의 개수를 구하시오.

풀이

A·23 [2012년 9월 고1 17번/4점]
삼차방정식 $2x^3 + 5x^2 + (k + 3)x + k = 0$ 의 세 근이
음수가 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

풀이

- ① $-1 \leq k \leq \frac{5}{8}$
- ② $-1 \leq k < \frac{9}{8}$
- ③ $0 < k \leq \frac{9}{8}$
- ④ $0 < k < \frac{11}{8}$
- ⑤ $1 \leq k < \frac{11}{8}$

A·24 [2025년 3월 고2 27번/4점]
두 정수 a, b 에 대하여 x 에 대한 방정식
 $x^3 + ax^2 + bx - 3a = 0$ 은 a 를 포함한 서로 다른
세 정수를 근으로 갖고, x 에 대한 방정식
 $x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab = 0$ 은 정수인 근을 오직 하나만
갖는다. $a - b$ 의 값을 구하시오.

풀이

A-25 [2022년 3월 고2 16번/4점]

삼차방정식 $x^3 - x^2 - kx + k = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하자. α, β 중 실수는 하나뿐이고 $\alpha^2 = -2\beta$ 일 때, $\beta^2 + \gamma^2$ 의 값은? (단, k 는 0이 아닌 실수이다.)

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

A-26 [2019년 3월 고2 이과 20번/4점]
 x 에 대한 삼차식

 x 에 대한 삼차식

$$f(x) = x^3 + (2a-1)x^2 + (b^2-2a)x - b^2$$

에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 갖는다.
 ㄴ. $a < b < 0$ 인 어떤 두 실수 a, b 에 대하여
 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는
 2이다.
 ㄷ. 방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖고
 세 근의 합이 7이 되도록 하는 두 정수 a, b 의
 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는 5이다.

- ① $\neg$ ② $\neg, \perp$ ③ $\neg, \sqsubset$
④ $\perp, \sqsubset$ ⑤ $\neg, \perp, \sqsubset$

A.27 [2018년 6월 고1 14번/4점]

삼차방정식 $x^3 + 2x^2 - 3x + 4 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $(3 + \alpha)(3 + \beta)(3 + \gamma)$ 의 값은?

- ①-5 ②-4 ③-3
④-2 ⑤-1

풀이

부이

부록

다음은 x 에 대한 삼차방정식

$$2x^3 - 5x^2 + (k+3)x - k = 0$$

의 서로 다른 세 실근이 직각삼각형의 세 변의 길이일 때,
상수 k 의 값을 구하는 과정의 일부이다.

삼차방정식 $2x^3 - 5x^2 + (k+3)x - k = 0$ 에서
 $(x-1)(\boxed{\text{가}}) + k = 0$

이므로 삼차방정식

$$2x^3 - 5x^2 + (k+3)x - k = 0 \text{의 서로 다른 세}$$

실근은 1과

$$\boxed{\text{가}} + k = 0 \text{의 두 근이다.}$$

$$\boxed{\text{가}} + k = 0 \text{의 두 근을}$$

$\alpha, \beta (\alpha > \beta)$ 라 하자. 1, α, β 가 직각삼각형의
세 변의 길이가 되는 경우는 다음과 같이 2가지로
나눌 수 있다.

(i) 빗변의 길이가 1인 경우

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1 \text{이므로 } (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1 \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 } k = \boxed{\text{나}} \text{이다.}$$

$$\text{그런데 } \boxed{\text{가}} + k = 0 \text{에서}$$

판별식 $D < 0$ 이므로 α, β 는 실수가 아니다.

따라서 1, α, β 는 직각삼각형의 세 변의 길이가
될 수 없다.

(ii) 빗변의 길이가 α 인 경우

$$1 + \beta^2 = \alpha^2 \text{이므로 } (\alpha + \beta)(\alpha - \beta) = 1 \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 } k = \boxed{\text{다}} \text{이다.}$$

이때 1, α, β 는 직각삼각형의 세 변의 길이가
될 수 있다.

따라서 (i)과 (ii)에 의하여 $k = \boxed{\text{다}}$ 이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(x)$ 라 하고, (나), (다)에 알맞은

수를 각각 p, q 라 할 때, $f(3) \cdot \frac{q}{p}$ 의 값은?

① $\frac{13}{2}$

② $\frac{15}{2}$

③ $\frac{17}{2}$

④ $\frac{19}{2}$

⑤ $\frac{21}{2}$

A·29

[2015년 9월 고1 15번/4점]

세 실수 a, b, c 에 대하여 한 근이 $1 + \sqrt{3}i$ 인
방정식 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 과
이차방정식 $x^2 + ax + 2 = 0$ 이 공통인 근 m 을 가질 때,
 m 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

① 2

② 1

③ 0

④ -1

⑤ -2

A·30

[2016년 3월 고2 이과 30번/4점]

x 에 대한 삼차방정식 $ax^3 + 2bx^2 + 4bx + 8a = 0$ 이
서로 다른 세 정수를 근으로 갖는다.
두 정수 a, b 가 $|a| \leq 50, |b| \leq 50$ 일 때,
순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

A·31

[2023년 9월 고1 18번/4점]

세 실수 a, b, c 에 대하여 삼차다항식
 $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 에 대한 삼차방정식 $P(x) = 0$ 은 한 실근과
서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른 두 허근의
곱은 5이다.
(나) x 에 대한 삼차방정식 $P(3x - 1) = 0$ 은
한 근 0과 서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른
두 허근의 합은 2이다.

$a + b + c$ 의 값은?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

풀이

풀이

풀이

A-32 [2025년 6월 고1 29번/4점]

x 에 대한 삼차방정식 $(x-1)(x^2+ax+b)=0$ 의 서로 다른 세 근을 α, β, γ 라 하자. $(2\alpha+2\beta-\gamma)^2 = -81$ 일 때, $(4+\alpha)(4+\beta)(4+\gamma)$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 실수이다.)

부이

A-33 [2023년 11월 고1 27번/4점]

삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$ 의 한 허근을 w 라 할 때, $\{w(\overline{w}-1)\}^n = 256$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오. (단, $\overline{w}$ 는 w 의 켤레복소수이다.)

풀이

A-34 [2020년 9월 고1 15번/4점]

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 + (k-1)x^2 - k = 0$ 의 한 허근을 z 라 할 때, $z + \bar{z} = -2$ 이다. 실수 k 의 값은? (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

풀이

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
- ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

A-35 [2021년 6월 고1 30번/4점]
5 이상의 자연수 n 에 대하여 다항식

$$P_n(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3) \times \cdots \\ \times (1+x^{n-1})(1+x^n) - 64$$

가 $x^2 + x + 1$ 로 나누어떨어지도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

불이

A·36 [2017년 11월 고1 18번/4점]
삼차방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때,
<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수이다.)

<보기>

$$\neg. \bar{\omega}^3 = 1$$

$$\neg. \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\omega}\right)^2 = \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\bar{\omega}}\right)^2$$

$$\neg. (-\omega - 1)^n = \left(\frac{\bar{\omega}}{\omega + \bar{\omega}}\right)^n \text{을 만족시키는}$$

100 이하의 자연수 n 의 개수는 50이다.

- ① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg, \neg$
- ④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

A·37 [2010년 11월 고1 15번]
방정식 $x^3 - 1 = 0$ 의 한 허근을 w 라 할 때, 옳은 것만을
<보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

$$\neg. w^{10} = w$$

$$\neg. \frac{w^2}{1+w} + \frac{\bar{w}}{1+\bar{w}^2} = -2$$

(단, $\bar{w}$ 는 w 의 켈레복소수이다.)

$$\neg. w^{4n} + (w+1)^{4n} + 1 = 0 \text{을 만족시키는}$$

30 이하의 양의 정수 n 의 개수는 20이다.

- ① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg, \neg$
- ④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

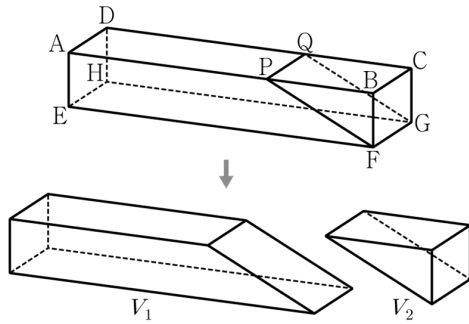
풀이

풀이

A·38

[2024년 10월 고1 20번/4점]

양수 a 에 대하여 $\overline{AB} = 3a^2 + 10a + 7$, $\overline{AD} = \overline{AE} = a$ 인 직육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다. 선분 AB 를 $1:a$ 로 내분하는 점을 P , 선분 DC 를 $1:a$ 로 내분하는 점을 Q 라 하자. 직육면체 $ABCD-EFGH$ 에서 단면 $PFGQ$ 가 생기도록 삼각기둥 $PFB-QGC$ 를 잘라 내었다. 사각기둥 $AEFP-DHGQ$ 의 부피를 V_1 , 삼각기둥 $PFB-QGC$ 의 부피를 V_2 라 하자. $V_1 - V_2 = 4$ 일 때, 선분 AP 의 길이는?



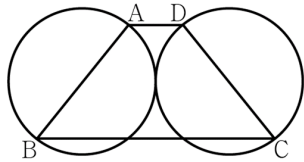
- ① $\frac{15}{2}$ ② 8 ③ $\frac{17}{2}$
 ④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

풀이

A·39

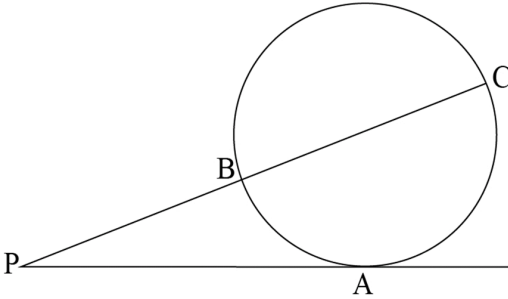
[2021년 11월 고1 29번/4점]

그림과 같이 $\overline{AD} = 4$ 인 등변사다리꼴 $ABCD$ 에 대하여 선분 AB 를 지름으로 하는 원과 선분 CD 를 지름으로 하는 원이 오직 한 점에서 만난다. 사각형 $ABCD$ 의 넓이와 둘레의 길이를 각각 S , l 이라 하면 $S^2 + 8l = 6720$ 이다. $\overline{BD}^2$ 의 값을 구하시오. (단, $\overline{AD} < \overline{BC}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$)



풀이

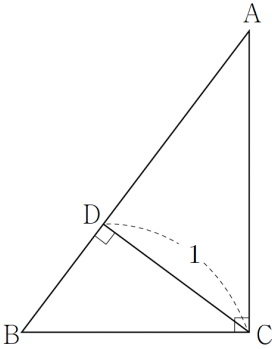
A·40 [2012년 9월 고1 27번/4점]
 그림과 같이 원 밖의 점 P에서 원에 그은 접선의 접점을 A라 하고, 점 P를 지나는 직선이 원과 만나는 두 점을 B, C라 하자.



$\overline{PB} = x^2 - x + 4$, $\overline{BC} = 2x$, $\overline{PA} = 2\sqrt{6}x$ 가 되도록 하는 모든 x 의 값의 합을 구하시오.

풀이

A·41 [2015년 6월 고1 21번/4점]
 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC가 있다. 그림과 같이 점 D는 꼭짓점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발이고 $\overline{CD} = 1$ 이다. 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 5일 때, 선분 AB의 길이는?



- ① $\frac{7}{4}$
 ② $\frac{23}{12}$
 ③ $\frac{25}{12}$
- ④ $\frac{9}{4}$
 ⑤ $\frac{29}{12}$

풀이

A·42

[2014년 11월 고1 27번/4점]

x, y 에 대한 연립방정식

$$\begin{cases} xy + 3(x + y) = 0 \\ xy - 3(x + y) = k - 9 \end{cases}$$

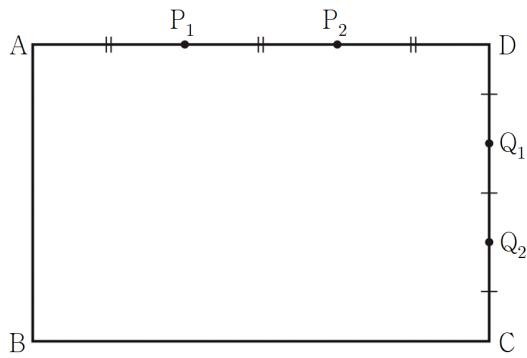
를 만족시키는 실수인 x, y 가 존재하도록 하는
100 이하의 자연수 k 의 개수를 구하시오.

풀이

A·43

[2012년 11월 고1 15번/4점]

그림과 같이 $AD : DC = 3 : 2$ 인 직사각형 ABCD가
있다. 변 AD를 삼등분한 점들 중 A에 가까운 점을 P_1 ,
D에 가까운 점을 P_2 라 하고, 변 DC를 삼등분한 점들 중
D에 가까운 점을 Q_1 , C에 가까운 점을 Q_2 라 하자.



세 삼각형 AQ_1D, P_1Q_2D, P_2CD 의 넓이의 합이 10일
때, 직사각형 ABCD의 둘레의 길이는?

- ① $10\sqrt{2}$ ② $10\sqrt{3}$ ③ 20
④ $10\sqrt{5}$ ⑤ $10\sqrt{6}$

풀이

A·44

[2019년 6월 고1 18번/4점]

한 변의 길이가 a 인 정사각형 ABCD와

한 변의 길이가 b 인 정사각형 EFGH가 있다.

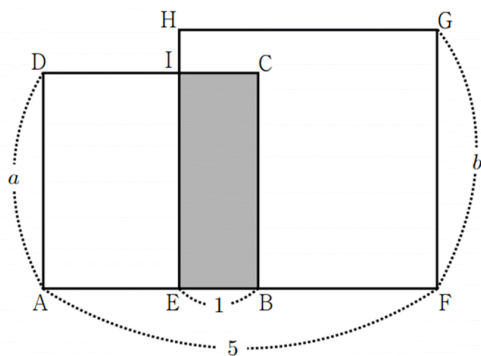
그림과 같이 네 점 A, E, B, F가 한 직선 위에 있고

$\overline{EB} = 1$, $\overline{AF} = 5$ 가 되도록 두 정사각형을 겹치게 놓았을

때, 선분 CD와 선분 HE의 교점을 I라 하자.

직사각형 EBCI의 넓이가 정사각형 EFGH의 넓이의

$\frac{1}{4}$ 일 때, b 의 값은? (단, $1 < a < b < 5$)



- ① $-2 + \sqrt{26}$ ② $-2 + 3\sqrt{3}$ ③ $-2 + 2\sqrt{7}$
 ④ $-2 + \sqrt{29}$ ⑤ $-2 + \sqrt{30}$

풀이

A·45

[2018년 6월 고1 19번/4점]

그림과 같이 직선 위에 $\overline{AB}=6$ 인 두 점 A, B가 있다.

선분 AB 위의 점 C에 대하여 선분 AC의 중점을 P_1 ,

선분 CB의 중점을 P_2 라 하고 $\overline{P_1C}=a$, $\overline{CP_2}=b$ 라 하자.

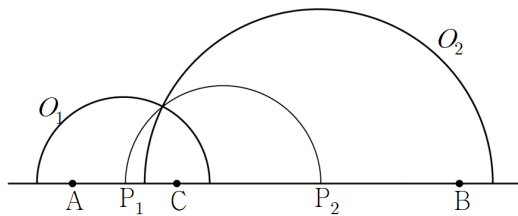
점 P_1 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $a+\frac{1}{2}$ 인

반원 O_1 , 점 P_2 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $b+\frac{1}{2}$

인 반원 O_2 를 각각 그린 후, 선분 P_1P_2 를 지름으로 하는

반원을 그린다. 두 반원 O_1 과 O_2 의 교점이

호 P_1P_2 위에 있을 때, ab 의 값은? (단, $a < b$)



① $\frac{5}{4}$

② $\frac{7}{4}$

③ $\frac{9}{4}$

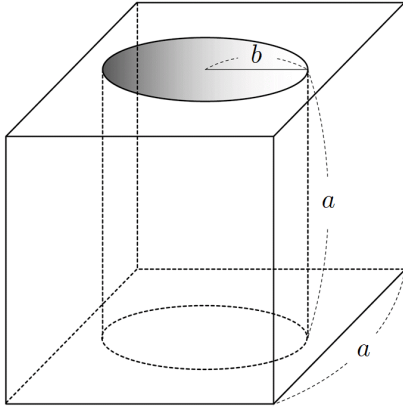
④ $\frac{11}{4}$

⑤ $\frac{13}{4}$

풀이

A·46

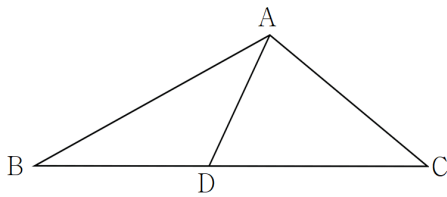
[2018년 6월 고1 28번/4점]
한 모서리의 길이가 a 인 정육면체 모양의 입체도형이 있다. 이 입체도형에서 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 b 이고 높이가 a 인 원기둥 모양의 구멍을 뚫었다. 남아 있는 입체도형의 겉넓이가 $216 + 16\pi$ 일 때, 두 유리수 a, b 에 대하여 $15(a-b)$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 2b$)



풀이

A·47

[2017년 11월 고1 27번/4점]
그림과 같이 삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 D에 대하여 $\overline{AD} = 6$, $\overline{BD} = 8$ 이고, $\angle BAD = \angle BCA$ 이다. $\overline{AC} = \overline{CD} - 1$ 일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하시오.

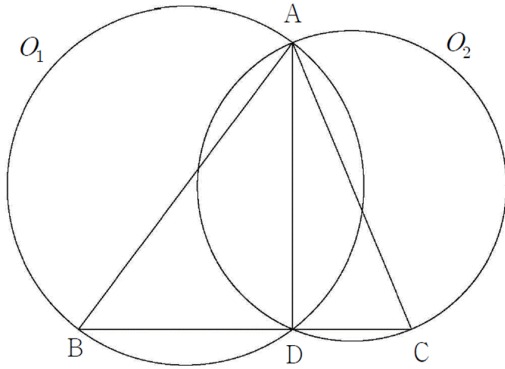


풀이

A·48

[2016년 6월 고1 30번/4점]

그림과 같이 삼각형 ABC의 변 AB와 변 AC를 각각 지름으로 하는 두 원 O_1 , O_2 가 두 점 A, D에서 만난다.



$\overline{AD}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ 가 이 순서대로 네 개의 연속된 짝수일 때, 두 원 O_1 , O_2 의 넓이의 합은 S 이다.

$\frac{S}{\pi}$ 의 값을 구하시오.

풀이

A·49

[2010년 6월 고1 13번]

$a > b > 1, c > 0$ 인 세 실수 a , b , c 에 대하여 <보기>에서 옳은 식만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\frac{1}{a+c} < \frac{1}{b+c}$

ㄴ. $ab+1 > a+b$

ㄷ. $\frac{a}{b} < \frac{a-1}{b-1}$

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

A-50 [2010년 6월 고2 이과 26번]

[2010년 6월 고2 이과 26번]

부등식 $\frac{1}{4} < \frac{n}{m} < \frac{2}{7}$ 를 만족시키는

분수 $\frac{n}{m}$ (단, m, n 은 서로소인 자연수)에 대하여,

m 이 최소일 때 $m+n$ 의 값을 구하시오.

부이

A-51 [2019년 6월 고1 15번/4점]
 x 에 대한 연립부등식

[2019년 6월 고1 15번/4점]

x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} x+2 > 3 \\ 3x < a+1 \end{cases}$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합이 9가 되도록 하는
자연수 a 의 최댓값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

풀이

A-52 [2018년 9월 고1 26번/4점]
 x 에 대한 연립부등식

[2018년 9월 고1 26번/4점]

x 에 대한 연립부등식

$$3x - 1 < 5x + 3 \leq 4x + a$$

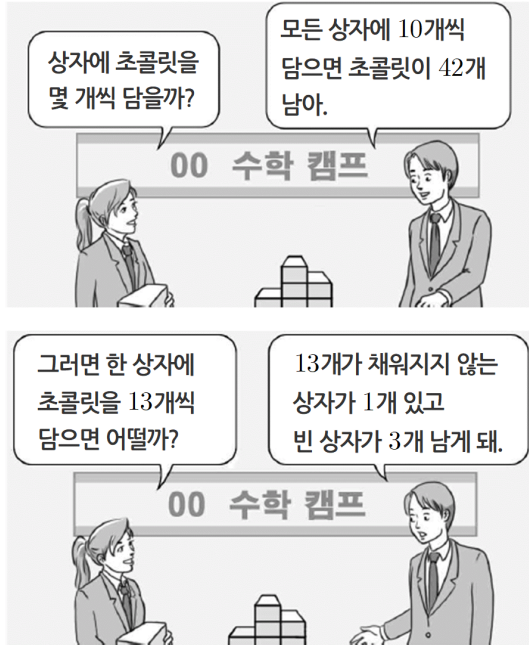
를 만족시키는 정수 x 의 개수가 8이 되도록 하는 자연수 a 의 값을 구하시오.

풀이

A·53

[2020년 3월 고1 28번/4점]

다음은 어느 학교의 수학 캠프에서 두 학생이 참가자들에게 나눠줄 초콜릿을 상자에 담으면서 나눈 대화의 일부이다.

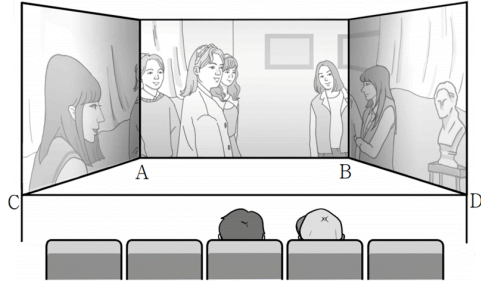


위 학생들의 대화를 만족시키는 상자의 개수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

풀이

A·54

[2018년 9월 고1 18번/4점]
그림과 같이 어느 행사장에서 바닥면이 등변사다리꼴이 되도록 무대 위에 3개의 직사각형 모양의 스크린을 설치하려고 한다.



양옆 스크린의 하단과 중앙 스크린의 하단이 만나는 지점을 각각 A, B라 하고, 만나지 않는 하단의 끝 지점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ACDB는 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 인 등변사다리꼴이고 $\overline{CD} = 20\text{ m}$, $\angle BAC = 120^\circ$ 이다. 선분 AB의 길이는 선분 AC의 길이의 4배보다 크지 않고, 사다리꼴 ACDB의 넓이는 $75\sqrt{3}\text{ m}^2$ 이하이다. 중앙 스크린의 가로인 선분 AB의 길이를 $d(\text{m})$ 라 할 때, d 의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, 스크린의 두께는 무시한다.)

- ① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

풀이

A·55

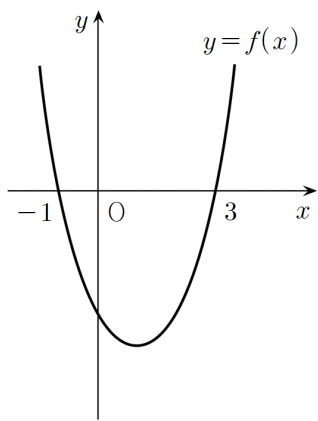
[2025년 6월 고1 18번/4점]
 x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |ax-1| < 21 \\ 2x+3 > 5 \end{cases}$ 를 만족시키는 자연수 x 의 개수가 2일 때, 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

A·56

[2013년 3월 고2 문과 18번/4점]
실수 전체의 집합에서 정의된
함수 $f(x) = x^2 - 2x - 3$ 의 그래프는 다음과 같다.



함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}$ 라 할 때,
옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 >
- ㄱ. $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이다.

ㄴ. 방정식 $g(x) = 1$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

ㄷ. 부등식 $g(x) \leq 0$ 의 해는 $-1 \leq x \leq 3$ 이다.

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

A·57

[2018년 3월 고2 이과 29번/4점]
함수 $f(x) = x^2 + 2x - 8$ 에 대하여 부등식
 $\frac{|f(x)|}{3} - f(x) \geq m(x - 2)$
를 만족시키는 정수 x 의 개수가 10이 되도록 하는
양수 m 의 최솟값을 구하시오.

풀이

A-58 [202214 6월 고1 15번/4점]
이차다항식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(-1)$ 의 값은?

- (가) 부등식 $P(x) \geq -2x - 3$ 의 해는 $0 \leq x \leq 1$ 이다.
(나) 방정식 $P(x) = -3x - 2$ 는 중근을 가진다.

- ① -3 ② -4 ③ -5
④ -6 ⑤ -7

A-59 [2019년 9월 고1 14번/4점]
 x 에 대한 이차부등식 $x^2 - (n+5)x + 5n \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

A-60 [2016년 11월 고1 20번/4점]
두 함수 $f(x) = x^2 - ax + b$, $g(x) = ax + 2b$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 를 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 상수이다.)

- <보기>
ㄱ. 임의의 실수 x 에 대하여 $x^2 - 2ax - b > 0$
ㄴ. $b < 0$
ㄷ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 y 좌표는 직선 $y = g(x)$ 의 y 절편보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

풀이

풀이

A·61 [2018년 3월 고2 이과 21번/4점]
 다음 조건을 만족시키는 이차함수 $f(x)$ 에 대하여
 $f(3)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때,
 $M-m$ 의 값은?

(가) 부등식 $f\left(\frac{1-x}{4}\right) \leq 0$ 의 해가
 $-7 \leq x \leq 9$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여
 부등식 $f(x) \geq 2x - \frac{13}{3}$ 이 성립한다.

- ① $\frac{7}{4}$

② $\frac{11}{6}$

③ $\frac{23}{12}$
- ④ 2

⑤ $\frac{25}{12}$

A·62 [2018년 3월 고2 문과 20번/4점]
 실수 x 에 대한 부등식 $x^2 - 9 \leq 2k(x-a)$ 에 대하여
 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
 (단, a, k 는 상수이다.)

<보기>

ㄱ. $a = 3$ 일 때, 부등식의 해는 $x \leq 2k - 3$ 이다.

ㄴ. $a = 5$ 일 때, 부등식의 해가 존재하지
 않도록 하는 정수 k 의 개수는 7이다.

ㄷ. $-3 \leq a \leq 3$ 일 때, 모든 실수 k 에 대하여
 부등식을 만족시키는 정수 x 의 값은 항상
 존재한다.

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

풀이

A·63

[2024년 6월 고1 21번/4점]
최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 와 원점이 아닌 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다.
(나) 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 와 한 점 P에서만 만난다.
(다) 점 P의 x 좌표는 점 Q의 x 좌표보다 작고, $\overline{OP}=\overline{PQ}$ 이다.

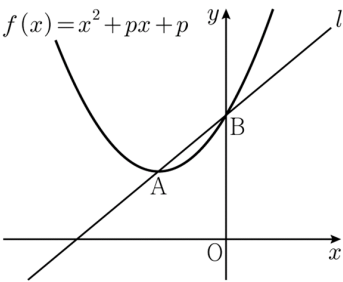
부등식 $f(x)+g(x) \geq 0$ 의 해가 모든 실수일 때, 점 P의 x 좌표의 최댓값은? (단, O는 원점이다.)

- ① $1+\sqrt{3}$ ② $2+\sqrt{3}$ ③ $3+\sqrt{3}$
④ $4+\sqrt{3}$ ⑤ $5+\sqrt{3}$

풀이

A·64

[2015년 9월 고1 14번/4점]
0이 아닌 실수 p 에 대하여
이차함수 $f(x)=x^2+px+p$ 의 그래프의 꼭짓점을 A,
이 이차함수의 그래프가 y 축과 만나는 점을 B라 할 때,
두 점 A, B를 지나는 직선을 l 이라 하자.



직선 l 의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하자.
부등식 $f(x)-g(x) \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 10이 되도록 하는 정수 p 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

- ① 32 ② 34 ③ 36
④ 38 ⑤ 40

풀이

A·65

[2014년 11월 고1 29번/4점]

최고차항의 계수가 각각 $\frac{1}{2}, 2$ 인

두 이차함수 $y = f(x), y = g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 함수 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $x = p$ 를 축으로 한다.
(나) 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 의 해는 $-1 \leq x \leq 5$ 이다.

$p \times \{f(2) - g(2)\}$ 의 값을 구하시오.
(단, p 는 상수이다.)

풀이

A·66

[2010년 11월 고1 19번]

이차항의 계수가 음수인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x + 1$ 이 두 점에서 만나고 그 교점의 y 좌표가 각각 3과 8이다. 이 때, 이차부등식 $f(x) - x - 1 > 0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

풀이

A·67

[2024년 10월 고1 18번/4점]

2가 아닌 양수 a 에 대하여 직선 $x = a$ 가

두 함수 $f(x) = x^2 - 3x + 3, g(x) = 2x^2 - 4x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, 직선 $x = a$ 가 x 축과 만나는 점을 R라 하자. $\overline{PR} + \overline{QR} \leq 3$ 을 만족시키는 a 의 최댓값과 최솟값의 합은?

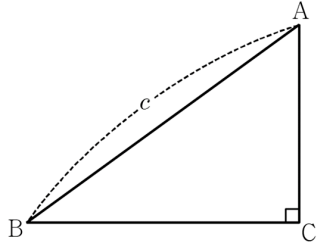
- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

풀이

A-68

[2022년 6월 고1 18번/4점]

그림과 같이 빗변의 길이가 c 이고 둘레의 길이가 10인 직각삼각형 ABC가 있다.



다음은 직각삼각형 ABC의 빗변의 길이 c 의 범위를 구하는 과정이다.

$\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 하면

삼각형 ABC의 둘레의 길이가 10이고

$\overline{AB} = c$ 이므로 $a + b = \boxed{\text{(가)}}$... ㉠

삼각형 ABC가 직각삼각형이므로

$a^2 + b^2 = c^2$ 에서 $(a + b)^2 - 2ab = c^2$... ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면 $ab = \boxed{\text{(나)}}$

a , b 를 두 실근으로 가지고 이차항의 계수가 1인

x 에 대한 이차방정식은

$x^2 - \boxed{\text{(가)}}x + \boxed{\text{(나)}} = 0$... ㉢

이때 ㉢의 판별식 $D \geq 0$ 이다.

빗변의 길이 c 는 양수이므로

부등식 $D \geq 0$ 의 해를 구하면 $c \geq \boxed{\text{(다)}}$

㉢의 두 실근 a , b 는 모두 양수이므로

두 근의 합 $\boxed{\text{(가)}}$ 와 곱 $\boxed{\text{(나)}}$ 는 모두 양수이다.

따라서 빗변의 길이 c 의 범위는

$\boxed{\text{(다)}} \leq c < 5$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(c)$, $g(c)$ 라 하고,

(다)에 알맞은 수를 k 라 할 때, $\frac{k}{25} \cdot f\left(\frac{9}{2}\right) \cdot g\left(\frac{9}{2}\right)$ 의

값은?

- ① $10(\sqrt{2}-1)$ ② $11(\sqrt{2}-1)$ ③ $12(\sqrt{2}-1)$
 ④ $10(\sqrt{2}+1)$ ⑤ $11(\sqrt{2}+1)$

풀이

A·69 [2019년 6월 고1 30번/4점]

x 에 대한 이차부등식

$$(2x - a^2 + 2a)(2x - 3a) \leq 0$$

의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. 두 실수 α, β 가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

- (가) $\beta - \alpha$ 는 자연수이다.
(나) $\alpha \leq x \leq \beta$ 를 만족하는 정수 x 의 개수는 3이다.

풀이

풀이

풀이

A·70 [2016년 6월 고1 21번/4점]

모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$-x^2 + 3x + 2 \leq mx + n \leq x^2 - x + 4$$

가 성립할 때, $m^2 + n^2$ 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.)

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

풀이

풀이

풀이

A·71 [2013년 9월 고1 15번/4점]

x 에 대한 두 다항식

$$f(x) = 2x^2 + 5x + 2, \quad g(x) = (a - 1)x + b \text{가 있다.}$$

(단, a, b 는 실수이다.)

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x - 2 \leq g(x) \leq f(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 b 의 값의 범위는 $\alpha \leq b \leq \beta$ 이다. $\beta - \alpha$ 의 최댓값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

풀이

풀이

풀이

A·72 [2025년 6월 고1 26번/4점]
 x 에 대한 부등식 $2x+1 \leq 2x+a \leq x^2-2x+24$ 의
해가 모든 실수가 되도록 하는 a 의 최댓값과 최솟값의 합을
구하시오. (단, a 는 실수이다.)

풀이

A·73 [2024년 6월 고1 27번/4점]
 x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2-11x+24 < 0 \\ x^2-2kx+k^2-9 > 0 \end{cases}$ 의
해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\beta-\alpha=2$ 를 만족시키는 모든
실수 k 의 값의 합을 구하시오.

풀이

A·74 [2014년 9월 고1 16번/4점]
연립이차부등식 $\begin{cases} x^2+4x-21 \leq 0 \\ x^2-5kx-6k^2 > 0 \end{cases}$ 의 해가 존재하도록
하는 양의 정수 k 의 개수는?
① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

풀이

A·75 [2021년 3월 고2 17번/4점]
 $a < 0$ 일 때,
 x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} (x-a)^2 < a^2 \\ x^2+a < (a+1)x \end{cases}$ 의 해가
 $b < x < b+1$ 이다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)
① 2 ② 1 ③ 0
④ -1 ⑤ -2

풀이

A·79

[2023년 6월 고1 27번/4점]

자연수 n 에 대하여 x 에 대한

연립부등식 $\begin{cases} |x-n| > 2 \\ x^2 - 14x + 40 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는

자연수 x 의 개수가 2가 되도록 하는 모든 n 의 값의
합을 구하시오.

풀이

A·80

[2022년 6월 고1 28번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - (a^2 - 3)x - 3a^2 < 0 \\ x^2 + (a - 9)x - 9a > 0 \end{cases}$ 을

만족시키는 정수 x 가 존재하지 않기 위한 실수 a 의
최댓값을 M 이라 하자. M^2 의 값을 구하시오. (단, $a > 2$)

풀이

A·81

[2021년 11월 고1 15번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \geq 0 \\ x^2 - (5 + k)x + 5k \leq 0 \end{cases}$ 을

만족시키는 정수 x 의 개수가 5가 되도록 하는 모든 정수 k 의
값의 곱은?

- ① - 36 ② - 30 ③ - 24
④ - 18 ⑤ - 12

풀이

A·82

[2021년 9월 고1 27번/4점]

x 에 대한 연립이차부등식

$\begin{cases} x^2 - 10x + 21 \leq 0 \\ x^2 - 2(n - 1)x + n^2 - 2n \geq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는

정수 x 의 개수가 4가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의
합을 구하시오.

풀이

A-83 [2017년 6월 고1 21번/4점]

x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - a^2x \geq 0 \\ x^2 - 4ax + 4a^2 - 1 < 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수가 1이 되기 위한 모든 실수 a 의 값의 합은? (단, $0 < a < \sqrt{2}$)

- ① $\frac{3}{2}$
- ② $\frac{25}{16}$
- ③ $\frac{13}{8}$
- ④ $\frac{27}{16}$
- ⑤ $\frac{7}{4}$

풀이

A-84 [2010년 11월 고1 28번]

연립부등식 $\begin{cases} |x-2| < k \\ x^2 - 2x - 3 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 5일 때, 양의 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

풀이

A-85 [2026년 3월 고2 15번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \geq 0 \\ (x+a)(x-a+2) < 0 \end{cases}$

을 만족시키는 정수 x 의 개수가 6이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

풀이

A-86 [2023년 3월 고2 14번/4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 + 3x - 10 < 0 \\ ax \geq a^2 \end{cases}$ 을 만족시키는

정수 x 의 개수가 4가 되도록 하는 정수 a 의 값은?

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

풀이

A-87

[2022년 3월 고2 15번/4점]

연립부등식 $\begin{cases} |x-k| \leq 5 \\ x^2 - x - 12 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는

모든 정수 x 의 값의 합이 7이 되도록 하는 정수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

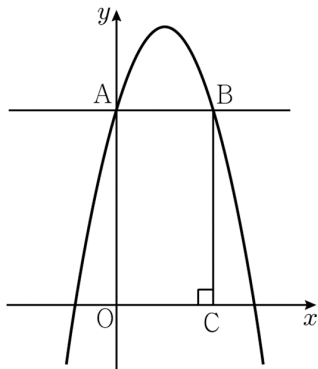
풀이

A-88

[2020년 9월 고1 28번/4점]

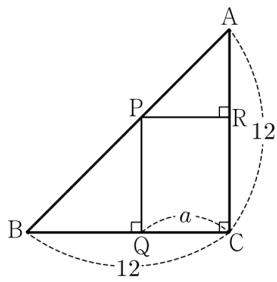
그림과 같이 이차함수

$f(x) = -x^2 + 2kx + k^2 + 4$ ($k > 0$)의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B라 하고, 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 C라 하자. 사각형 OCBA의 둘레의 길이를 $g(k)$ 라 할 때, 부등식 $14 \leq g(k) \leq 78$ 을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



풀이

A·89 [2011년 11월 고1 26번/4점]
 그림과 같이 $AC=BC=12$ 인 직각이등변삼각형 ABC 가 있다. 빗변 AB 위의 점 P 에서 변 BC 와 변 AC 에 내린 수선의 발을 각각 Q, R 라 할 때, 직사각형 $PQCR$ 의 넓이는 두 삼각형 APR 와 PBQ 의 각각의 넓이보다 크다. $\overline{QC}=a$ 일 때, 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.



풀이

A·90 [202214 6월 고1 14번/4점]
 x 에 대한 이차방정식 $x^2-2kx-k+20=0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 가질 때, $\alpha\beta > 0$ 을 만족시키는 모든 자연수 k 의 개수는?

- ① 14 ② 15 ③ 16
- ④ 17 ⑤ 18

풀이

A·91 [2014년 6월 고1 18번/4점]
 x 에 대한 삼차방정식 $x^3-5x^2+(k-9)x+k-3=0$ 이 1보다 작은 한 근과 1보다 큰 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

- ① 24 ② 26 ③ 28
- ④ 30 ⑤ 32

풀이

빠른정답

A·01 ④	A·02 ①	03 12
A·04 ⑤	A·05 ②	06 ①
A·07 4	A·08 ①	09 ③
A·10 ⑤	A·11 ⑤	12 ⑤
A·13 7	A·14 14	15 ①
A·16 ①	A·17 18	18 ②
A·19 ③	A·20 ⑤	21 ①
A·22 21	A·23 ③	24 3
A·25 ⑤	A·26 ⑤	27 ②
A·28 ①	A·29 ②	30 46
A·31 ①	A·32 65	33 16
A·34 ②	A·35 38	36 ⑤
A·37 ⑤	A·38 ④	39 164
A·40 5	A·41 ③	42 29
A·43 ②	A·44 ③	45 ②
A·46 60	A·47 39	48 394
A·49 ⑤	A·50 14	51 ⑤
A·52 9	A·53 59	54 ②
A·55 ②	A·56 ④	57 2
A·58 ①	A·59 ③	60 ⑤
A·61 ⑤	A·62 ④	63 ②
A·64 ④	A·65 27	66 ⑤
A·67 ⑤	A·68 ②	69 6

A·70 ¹⁾	A·71 ²⁾	A·72 ¹⁾
A·03 ^{A·73¹⁾}	A·74 ¹⁾	A·75 ¹⁾
A·06 ^{A·76¹⁾}	A·77 ¹⁾	A·78 ¹⁾
A·09 ^{A·79¹⁾}	A·80 ¹⁾	A·81 ¹⁾
A·12 ^{A·82¹⁾}	A·83 ¹⁾	A·84
A·15 ^{A·85¹⁾}	A·86 ¹⁾	A·87 ¹⁾
A·18 ^{A·88¹⁾}	A·89 ¹⁾	A·90 ¹⁾
A·21 ^{A·91¹⁾}		
A·24		
A·27		
A·30		
A·33		
A·36		
A·39		
A·42		
A·45		
A·48		
A·51		
A·54		
A·57		
A·60		
A·63		
A·66		
A·69		

A·01 정답 ④

해설

삼차방정식을 활용하여 문제 해결하기

$$x^3 - 6x^2 + (k+8)x - 2k = (x-2)(x^2 - 4x + k)$$

이차방정식 $x^2 - 4x + k = 0$ 의 두 실근을

x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)라 하자.

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$x_1 + x_2 = 4 \text{이므로}$$

$$x_1 < 2 < x_2$$

$$\therefore \beta = 2, x_1 = \alpha, x_2 = \gamma$$

즉, $\alpha + \gamma = 4, \alpha\gamma = k$ 이고

$$2\alpha + \beta = 2\gamma \text{이므로}$$

$$\beta = 2\gamma - 2\alpha = 2(\gamma - \alpha) = 2$$

$$\therefore \gamma - \alpha = 1$$

이때 $(\gamma - \alpha)^2 = (\gamma + \alpha)^2 - 4\alpha\gamma$ 에서

$$1 = 16 - 4k$$

$$\therefore k = \frac{15}{4}$$

A·02 ①

해설

삼차방정식 이해하기

$$x^3 - (a^2 + a - 1)x^2 - a(a - 3)x + 4a = 0 \text{에서}$$

$$(x+1)\{x^2 - a(a+1)x + 4a\} = 0 \text{이므로}$$

$x = -1$ 은 주어진 삼차방정식의 한 실근이다.

(i) $\alpha = -1$ 인 경우

$$-1 \cdot \gamma = -4 \text{에서 } \gamma = 4 \text{이므로}$$

$$-1 < \beta < 4$$

이차방정식 $x^2 - a(a+1)x + 4a = 0$ 의 두 근이

$\beta, 4$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $4\beta = 4a$ 에서

$$\beta = a$$

$$\gamma = 4 \text{를 } x^2 - a(a+1)x + 4a = 0 \text{에 대입하면}$$

$$16 - 4a^2 = 0 \text{에서}$$

$$a = \pm 2$$

(a) $a = -2$ 인 경우

$\beta = -2$ 이므로 $-1 < \beta < 4$ 를 만족시키지 않는다.

(b) $a = 2$ 인 경우

$\beta = 2$ 이므로 $-1 < \beta < 4$ 를 만족시킨다.

(a), (b)에 의하여 $a = 2$ 이다.

(ii) $\beta = -1$ 인 경우

α, γ 는 이차방정식 $x^2 - a(a+1)x + 4a = 0$ 의

두 근이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha\gamma = 4a = -4 \text{에서}$$

$$a = -1$$

$a = -1$ 을 $x^2 - a(a+1)x + 4a = 0$ 에 대입하면

$$x^2 = 4, \text{ 즉 } x = \pm 2 \text{이다.}$$

따라서 $\alpha = -2, \gamma = 2$ 이므로 $\alpha < \beta < \gamma$ 를 만족시킨다.

(iii) $\gamma = -1$ 인 경우

$\alpha \cdot (-1) = -4$ 에서 $\alpha = 4$ 이므로 $\alpha < \beta < \gamma$ 를 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 $a = 2$ 또는 $a = -1$ 이므로

모든 a 의 값의 합은 1이다.

A-03 정답 12

해설 사차방정식을 활용하여 문제 해결하기

$x^4 + (2a+1)x^3 + (3a+2)x^2 + (a+2)x = 0$ 에서
 $x(x+1)(x^2+2ax+a+2)=0$ 이므로 사차방정식의
 서로 다른 실근의 개수가 3이 되기 위해서는 주어진
 사차방정식이 한 개의 중근을 가져야 한다.

(i) $x=0$ 이 사차방정식의 중근인 경우

$x=0$ 은 이차방정식 $x^2+2ax+a+2=0$ 의

해이므로

$$0^2 + 2a \cdot 0 + a + 2 = 0$$

$$\therefore a = -2$$

따라서 사차방정식의 서로 다른 세 실근은

$$x = -1, x = 0 \text{ (중근)}, x = 4$$

(ii) $x=-1$ 이 사차방정식의 중근인 경우

$x=-1$ 은 이차방정식 $x^2+2ax+a+2=0$ 의

해이므로

$$(-1)^2 + 2a \cdot (-1) + a + 2 = 0$$

$$\therefore a = 3$$

따라서 사차방정식의 서로 다른 세 실근은

$$x = -5, x = -1 \text{ (중근)}, x = 0$$

(iii) 사차방정식이 $x \neq 0$ 이고 $x \neq -1$ 인 중근을 갖는
 경우

이차방정식 $x^2+2ax+a+2=0$ 이 중근을 가져야

하므로 이차방정식 $x^2+2ax+a+2=0$ 의

판별식을 D 라 하면

$$D = (2a)^2 - 4(a+2) = 0$$

$$\therefore a = -1 \text{ 또는 } a = 2$$

(a) $a=-1$ 인 경우

사차방정식의 서로 다른 세 실근은

$$x = -1, x = 0, x = 1 \text{ (중근)}$$

(b) $a=2$ 인 경우

사차방정식의 서로 다른 세 실근은

$$x = -2 \text{ (중근)}, x = -1, x = 0$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 실수 a 는

$$-2, -1, 2, 3$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 곱은 12이다.

A-04 ⑤

해설 인수분해를 이용하여 사차방정식의 근을 추론한다.

ㄱ. $x^4 + (3-2a)x^2 + a^2 - 3a - 10 = 0$ 에서

$$a = 1 \text{이면 } x^4 + x^2 - 12 = 0$$

$$(x^2 - 3)(x^2 + 4) = 0$$

$$(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})(x + 2i)(x - 2i) = 0$$

$$x = -\sqrt{3} \text{ 또는 } x = \sqrt{3} \text{ 또는 } x = -2i \text{ 또는 } x = 2i$$

이때 실근은 $x = -\sqrt{3}$ 또는 $x = \sqrt{3}$ 이므로

모든 실근의 곱은 $(-\sqrt{3}) \cdot \sqrt{3} = -3$ 이다. (참)

ㄴ. $x^4 + (3-2a)x^2 + a^2 - 3a - 10 = 0$ 에서

$$x^4 + (3-2a)x^2 + (a-5)(a+2) = 0$$

$$(x^2 - a + 5)(x^2 - a - 2) = 0$$

$$\therefore x^2 = a - 5 \text{ 또는 } x^2 = a + 2$$

$x^2 = a - 5$ 에서 $a - 5 \geq 0$ 이면 실근을 갖고

$a - 5 < 0$ 이면 허근을 갖는다.

$x^2 = a + 2$ 에서 $a + 2 \geq 0$ 이면 실근을 갖고

$a + 2 < 0$ 이면 허근을 갖는다.

방정식 $x^4 + (3-2a)x^2 + a^2 - 3a - 10 = 0$ 이

실근과 허근을 모두 가지므로

$$a + 2 \geq 0, a - 5 < 0 \text{에서 } -2 \leq a < 5$$

$-2 < a < 5$ 일 때 방정식의 실근은

$$x = -\sqrt{a+2} \text{ 또는 } x = \sqrt{a+2} \text{ 이고,}$$

$$a = -2 \text{ 일 때 } x = 0$$

또, $-2 \leq a < 5$ 일 때 방정식의 허근은

$$x = -\sqrt{5-a}i \text{ 또는 } x = \sqrt{5-a}i \text{ 이다.}$$

이때 모든 실근의 곱이 -4 이려면

$$(-\sqrt{a+2}) \cdot \sqrt{a+2} = -4, a + 2 = 4$$

$a = 2$ 이므로 방정식의 허근은

$$x = -\sqrt{3}i \text{ 또는 } x = \sqrt{3}i \text{ 이다.}$$

따라서 모든 허근의 곱은 $(-\sqrt{3}i) \cdot \sqrt{3}i = 3$ 이다.
 (참)

ㄷ. ㄴ에서 $-2 \leq a < 5$ 이고

$$0 \leq \sqrt{a+2} < \sqrt{7} \text{ 이므로 방정식이 가질 수 있는}$$

정수인 근은 $\sqrt{a+2}$ 의 값이 0, 1, 2일 때이다.

$$\text{즉, } \sqrt{a+2} = 0 \text{ 일 때, } a = -2$$

$$\sqrt{a+2} = 1 \text{ 일 때, } a = -1$$

$$\sqrt{a+2} = 2 \text{ 일 때, } a = 2$$

따라서 정수인 근을 갖도록 하는 실수 a 의 값이

$$-2, -1, 2 \text{ 이므로 그 합은}$$

$$(-2) + (-1) + 2 = -1 \text{ 이다. (참)}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

A-05 정답 ②

해설 조건 (가)에서 다항식 $x^3 - 3x^2 + 9x + 13$ 을
조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -3 & 9 & 13 \\ & & -1 & 4 & -13 \\ \hline & 1 & -4 & 13 & 0 \end{array}$$

$$x^3 - 3x^2 + 9x + 13 = (x+1)(x^2 - 4x + 13)$$

이차방정식 $x^2 - 4x + 13 = 0$ 에서

$$x = 2 + 3i \text{ 또는 } x = 2 - 3i$$

따라서 방정식 $x^3 - 3x^2 + 9x + 13 = 0$ 의 세 근은

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 2 + 3i \text{ 또는 } x = 2 - 3i$$

조건 (나)에서

$$\frac{z - \bar{z}}{i} = \frac{(a+bi) - (a-bi)}{i} = \frac{2bi}{i} = 2b$$

$$\frac{z - \bar{z}}{i} \text{가 음의 실수이므로 } b \text{는 음수이다.}$$

$$\text{따라서 } z = 2 - 3i$$

$$a = 2, b = -3 \text{이므로 } a + b = -1$$

A-06 정답 ①

해설 삼차방정식의 근을 이해하여 식의 값을 구한다.

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4) = x^7 + x^6 + x^5 + x^4$$

좌변을 전개하면

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7$$

이므로

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 = x^7 + x^6 + x^5 + x^4$$

$$1 + x + x^2 + x^3 = 0$$

$$(1+x) + x^2(1+x) = 0$$

$$(1+x)(1+x^2) = 0$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x^2 = -1$$

따라서 주어진 방정식의 세 근은 $-1, i, -i$ 이므로

$$\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 = (-1)^4 + i^4 + (-i)^4 = 1 + 1 + 1 = 3$$

[다른 풀이]

우변을 인수분해하면

$$x^4(x^3 + x^2 + x + 1) = x^4\{x^2(x+1) + x+1\} = x^4(x^2+1)(x+1)$$

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4) = x^4(1+x)(1+x^2)$$

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4 - x^4) = 0$$

$$(1+x)(1+x^2) = 0$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x^2 = -1$$

따라서 주어진 방정식의 세 근은 $-1, i, -i$ 이므로

$$\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 = (-1)^4 + i^4 + (-i)^4 = 1 + 1 + 1 = 3$$

A-07 4

해설 사차방정식을 활용하여 문제해결하기

$$x^2 + kx = X \text{라 하면}$$

$$(x^2 + kx + 2)(x^2 + kx + 6) + 3 = 0$$

$$(X+2)(X+6) + 3 = 0$$

$$X^2 + 8X + 15 = 0$$

$$(X+3)(X+5) = 0$$

$$(x^2 + kx + 3)(x^2 + kx + 5) = 0$$

두 이차방정식 $x^2 + kx + 3 = 0, x^2 + kx + 5 = 0$ 의

판별식을 각각 D_1, D_2 라 하면

$$D_1 = k^2 - 12, D_2 = k^2 - 20$$

사차방정식 $(x^2 + kx + 2)(x^2 + kx + 6) + 3 = 0$ 이

실근과 허근을 모두 가지려면

$$D_1 < 0, D_2 \geq 0 \text{ 또는 } D_1 \geq 0, D_2 < 0 \text{이어야 한다.}$$

$$D_1 < 0, D_2 \geq 0 \text{에서 } k^2 < 12, k^2 \geq 20 \text{을 만족시키는}$$

자연수 k 는 존재하지 않는다.

$$D_1 \geq 0, D_2 < 0 \text{에서 } 12 \leq k^2 < 20 \text{을 만족시키는}$$

자연수 k 의 값은 4이다.

따라서 주어진 사차방정식이 실근과 허근을 모두 갖도록 하는 자연수 k 의 값은 4이다.

A-08 ①

해설 사차방정식의 해 구하기

$$(x^2 - 4x + 3)(x^2 - 6x + 8) = 120$$

$$(x-1)(x-3)(x-2)(x-4) = 120$$

$$(x^2 - 5x + 4)(x^2 - 5x + 6) = 120$$

$$x^2 - 5x = t \text{라 하면}$$

$$(t+4)(t+6) - 120 = 0$$

$$t^2 + 10t - 96 = 0$$

$$(t-6)(t+16) = 0$$

$$(x^2 - 5x - 6)(x^2 - 5x + 16) = 0$$

$$x^2 - 5x - 6 = 0 \text{ 또는 } x^2 - 5x + 16 = 0$$

$$x^2 - 5x - 6 = (x+1)(x-6) = 0 \text{은}$$

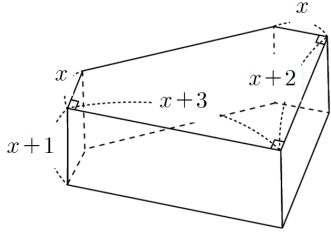
서로 다른 두 실근 $-1, 6$ 을 갖는다.

$$x^2 - 5x + 16 = 0 \text{이 허근을 가지므로}$$

$$\omega^2 - 5\omega = -16$$

A-09 정답 ③

해설 삼차방정식을 이용하여 수학내적문제 해결하기



오각기둥의 부피를 구하면

$$\left[x(x+3) + \frac{2\{(x+3)+x\}}{2} \right] (x+1) = 108$$

$$\{x(x+3) + 2x+3\}(x+1) = 108$$

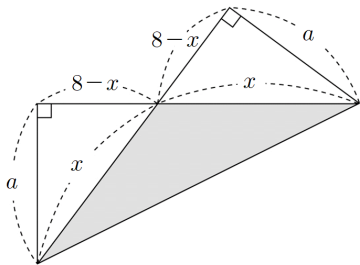
$$x^3 + 6x^2 + 8x - 105 = 0$$

$$(x-3)(x^2 + 9x + 35) = 0$$

$$x^2 + 9x + 35 > 0 \text{ 이므로 } x = 3$$

A-10 정답 ⑤

해설 삼차방정식 활용하여 문제해결하기
그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 대각선을 따라 접었을 때, 겹쳐지지 않은 두 직각삼각형은 합동이다.



이때, 두 직각삼각형의 빗변의 길이를 x 라 하면 다른 두 변의 길이는 $8-x$, a 이다.

피타고라스의 정리에 의하여

$$x^2 = a^2 + (8-x)^2 \text{ 이므로 } x = \frac{a^2 + 64}{16}$$

한편, 겹쳐진 부분의 넓이는 $\frac{1}{2}ax$ 이므로

$$\frac{1}{2}ax = 10,$$

$$\frac{1}{2} \times a \times \frac{a^2 + 64}{16} = 10,$$

$$a^3 + 64a - 320 = (a-4)(a^2 + 4a + 80) = 0$$

따라서 $a = 4$

A-11 정답 ⑤

해설 사차방정식 이해하기

$x^2 = X$ 라 하면 주어진 방정식 $P(x) = 0$ 은

$$4X^2 - 4(n+2)X + (n-2)^2 = 0 \text{ 이고}$$

근의 공식에 의하여

$$X = \frac{4(n+2) \pm \sqrt{16(n+2)^2 - 16(n-2)^2}}{8}$$

$$= \frac{n+2 \pm \sqrt{8n}}{2}$$

따라서

$$X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} + 1 \right)^2 \text{ 또는 } X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \right)^2$$

$$\text{즉, } x^2 = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} + 1 \right)^2 \text{ 또는 } x^2 = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \right)^2 \text{ 에서}$$

$$x = \sqrt{\frac{n}{2}} + 1 \text{ 또는 } x = -\sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \text{ 또는}$$

$$x = \sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \text{ 또는 } x = -\sqrt{\frac{n}{2}} + 1$$

방정식 $P(x) = 0$ 이 정수해를 갖기 위해서는

$\sqrt{\frac{n}{2}}$ 이 자연수가 되어야 한다.

자연수 l 에 대하여 $n = 2l^2$ 이어야 하므로

20 이하의 자연수 n 의 값은 2, 8, 18

(i) $n = 2$ 인 경우

$$x = -2 \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = 2 \text{ 이므로}$$

서로 다른 세 개의 정수해를 가진다.

(ii) $n = 8$ 인 경우

$$x = -3 \text{ 또는 } x = -1 \text{ 또는 } x = 1 \text{ 또는}$$

$x = 3$ 이므로 서로 다른 네 개의 정수해를 가진다.

(iii) $n = 18$ 인 경우

$$x = -4 \text{ 또는 } x = -2 \text{ 또는 } x = 2 \text{ 또는}$$

$x = 4$ 이므로 서로 다른 네 개의 정수해를 가진다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 방정식 $P(x) = 0$ 이 서로 다른 네 개의 정수해를 갖도록 하는 20 이하의 모든 n 의 값은

$\boxed{2}, \boxed{8}, \boxed{18}$ 이다.

따라서 $f(n) = 8n$, $a = 8$, $b = 18$ 이므로

$$f(b-a) = f(10) = 80$$

A·12 정답 ⑤

해설 ㄱ. $P(\sqrt{n}) = (\sqrt{n})^4 + (\sqrt{n})^2 - n^2 - n = 0$ (참)
 ㄴ. $P(x) = (x^2 - n)(x^2 + n + 1)$ 이므로
 방정식 $P(x) = 0$ 은 $x = \sqrt{n}, x = -\sqrt{n}$ 만을
 실근으로 가진다.
 따라서 실근의 개수는 2 (참)
 ㄷ. 모든 정수 k 에 대하여
 $P(k) = (k^2 - n)(k^2 + n + 1)$ 에서
 $k^2 + n + 1 > 0$ 이고, $P(k) \neq 0$ 을 만족시키려면
 $n \neq k^2$ 이어야 하므로 n 은 완전제곱수가 아닌
 정수이다.
 그러므로 n 의 값은 2, 3, 5, 6, 7, 8이고,
 모든 n 의 값의 합은 31 (참)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

A·13 정답 7

해설 사차방정식 이해하기
 주어진 사차방정식은 $x = \alpha$ 를 근으로 가지면 $x = -\alpha$ 도
 근으로 가지므로 양의 실근 2개, 음의 실근 2개를 가짐을
 알 수 있다.
 따라서 $\alpha, \beta, -\beta(=\gamma), -\alpha(=\delta)$ ($\alpha < \beta < 0$)으로
 둘 수 있다.
 이때 $x^2 = X$ 라 하면 주어진 사차방정식은
 $X^2 - (2\alpha - 9)X + 4 = 0$ 이고 두 근은 α^2, β^2 이다.
 따라서 $\alpha^2 + \beta^2 = 2\alpha - 9 = 5$ 이므로
 $a = 7$

A·14 정답 14

해설 켈레복소수의 성질을 이용하여 삼차방정식의 해 구하기
 조건 (가)에 의하여 $2 + i$ 가 삼차방정식 $P(x) = 0$ 의
 근이므로 $2 - i$ 도 $P(x) = 0$ 의 근이다.
 삼차방정식 $P(x) = 0$ 의 또 다른 한 근을 α 라 하면
 $P(x) = x^3 - ax^2 + bx - c$
 $= (x - 2 - i)(x - 2 + i)(x - \alpha)$
 $= (x^2 - 4x + 5)(x - \alpha)$
 조건 (나)에 의하여
 $P(1) = 2 \cdot (1 - \alpha) = 1$ 이므로 $\alpha = \frac{1}{2}$ 이고
 $P(x) = (x^2 - 4x + 5)\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 이다.
 $P(-1) = -15$ 이고
 $P(x) = x^3 - ax^2 + bx - c$ 에서
 $P(-1) = -1 - a - b - c = -15$
 $\therefore a + b + c = 14$

A·15 답 ①

해설 사차방정식의 해의 개수를 이용하여 조건을 만족시키는
 미지수의 값을 추론한다.
 $f(x) = (x - 1)(x - 5)$ 이므로
 $f(x)f(x - k) = (x - 1)(x - 5)(x - 1 - k)(x - 5 - k)$
 에서 방정식 $f(x)f(x - k) = 0$ 의 실근은
 $1, 5, 1 + k, 5 + k$ 이다.
 $1 \neq 5$ 이고, $k + 1 \neq k + 5$ 이므로 $g(t)$ 의 값은
 2 이상 4 이하의 자연수이다.
 (i) $g(t) = 2$ 인 경우
 $1 < 5, k + 1 < k + 5$ 이므로
 $1 = k + 1$ 이고 $5 = k + 5$ 이어야 한다.
 $\therefore k = 0$
 (ii) $g(t) = 3$ 인 경우
 $1 < 5, k + 1 < k + 5$ 이므로
 $5 = k + 1$ 또는 $1 = k + 5$ 이어야 한다.
 $\therefore k = 4$ 또는 $k = -4$
 (iii) $g(t) = 4$ 인 경우
 $1 \neq k + 1, 1 \neq k + 5, 5 \neq k + 1, 5 \neq k + 5$ 이어야
 하므로 $k \neq 0, k \neq -4, k \neq 4$
 (i), (ii), (iii)에서 $g(k)$ 는
 $g(k) = \begin{cases} 2 & (k = 0) \\ 3 & (k = 4 \text{ 또는 } k = -4) \\ 4 & (k \neq 0, k \neq -4, k \neq 4 \text{인 모든 실수}) \end{cases}$
 $g(k - 7) + g(k + 1) = 6$ 을 만족시키기 위해서는
 $g(k - 7) = 2, g(k + 1) = 4$ 또는
 $g(k - 7) = 3, g(k + 1) = 3$ 또는
 $g(k - 7) = 4, g(k + 1) = 2$ 이어야 한다.
 $g(k - 7) = 2$ 에서 $k = 7$ 이고
 $g(0) + g(8) = 6$
 $k - 7 < k + 1$ 이고 $g(k - 7) = g(k + 1) = 3$ 에서
 $k - 7 = -4$
 또, $k = 3$ 이고
 $g(-4) + g(4) = 3 + 3 = 6$
 또한, $g(k + 1) = 2$ 에서 $k = -1$ 이고
 $g(-8) + g(0) = 6$
 따라서 $g(k - 7) + g(k + 1) = 6$ 이 되도록 하는 모든
 실수 k 의 값은 7, 3, -1이고, 그 합은
 $7 + 3 + (-1) = 9$

A-16 정답 ①

해설 이차방정식의 근과 계수의 관계와 직각삼각형의 성질을 이용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + (k+3)x - k = 0$ 의 한 실근이 1이므로 조립제법을 이용하여 좌변을 인수분해 하면

$$\begin{array}{c|cccc} 1 & 1 & -4 & k+3 & -k \\ & & & 1 & -3 \\ & & & & k \\ \hline & 1 & -3 & k & 0 \end{array}$$

$$(x-1)(x^2 - 3x + k) = 0$$

따라서 α, β 는 이차방정식 $x^2 - 3x + k = 0$ 의 서로 다른 두 실근이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = k$$

(i) 1이 직각삼각형의 빗변의 길이인 경우

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1^2 \text{에서}$$

$$(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1, 9 - 2k = 1$$

$$\therefore k = 4$$

이차방정식 $x^2 - 3x + 4 = 0$ 이 실근을 갖지 않으므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) α 가 직각삼각형의 빗변의 길이인 경우

$$1^2 + \beta^2 = \alpha^2 \text{에서 } \alpha^2 - \beta^2 = 1$$

$$(\alpha + \beta)(\alpha - \beta) = 1, 3(\alpha - \beta) = 1$$

$$\therefore \alpha - \beta = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } \alpha = \frac{5}{3}, \beta = \frac{4}{3} \text{ 이므로}$$

$$k = \alpha\beta = \frac{5}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{20}{9}$$

(iii) β 가 직각삼각형의 빗변의 길이인 경우

$$(ii) \text{와 같은 방법으로 하면 } k = \frac{20}{9}$$

즉, (i), (ii), (iii)에서 $k = \frac{20}{9}$ 이므로

$$m = 9, n = 20$$

$$\therefore m + n = 29$$

A-17 답 18

해설 사차방정식을 활용하여 문제 해결하기

$$2x^2 + kx = X \text{라 하면}$$

$$(2x^2 + kx)^2 + 10(2x^2 + kx) + 16 = 0 \text{에서}$$

$$X^2 + 10X + 16 = 0, (X+2)(X+8) = 0$$

$$(2x^2 + kx + 2)(2x^2 + kx + 8) = 0$$

모든 실수 x 에 대하여

$$(2x^2 + kx + 2) - (2x^2 + kx + 8) = -6 \neq 0 \text{이므로}$$

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} 2x^2 + kx + 2 = 0 \\ 2x^2 + kx + 8 = 0 \end{cases} \text{의 실근은 존재하지}$$

않는다. $\dots \textcircled{1}$

두 이차방정식 $2x^2 + kx + 2 = 0, 2x^2 + kx + 8 = 0$ 의 판별식을 각각 D_1, D_2 라 하면

$$D_1 = k^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = k^2 - 16,$$

$$D_2 = k^2 - 4 \cdot 2 \cdot 8 = k^2 - 64 \text{이므로}$$

$$D_1 > D_2$$

$\textcircled{1}$ 에 의하여 사차방정식

$$(2x^2 + kx)^2 + 10(2x^2 + kx) + 16 = 0 \text{이 서로 다른}$$

실근의 개수가 2이기 위해서는 $D_1 > 0, D_2 < 0$ 이어야 한다.

$$D_1 = k^2 - 16 > 0 \text{에서 } k < -4 \text{ 또는 } k > 4,$$

$$D_2 = k^2 - 64 < 0 \text{에서 } -8 < k < 8$$

따라서 $-8 < k < -4$ 또는 $4 < k < 8$ 이므로 구하는 모든 자연수 k 의 값의 합은

$$5 + 6 + 7 = 18$$

A-18 정답 ②

해설 삼차방정식을 활용하여 문제 해결하기

삼차방정식 $x^3 + 5x^2 + (a-6)x - a = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되기 위해서는 주어진 삼차방정식이 한 개의 중근을 가져야 한다.

$$x^3 + 5x^2 + (a-6)x - a = 0$$

$$(x-1)(x^2 + 6x + a) = 0$$

(i) 이차방정식 $x^2 + 6x + a = 0$ 이 1과 1이 아닌 실근을 갖는 경우

$$1^2 + 6 \cdot 1 + a = 0, a = -7$$

$$\text{주어진 삼차방정식은 } (x+7)(x-1)^2 = 0$$

$$\therefore x = -7 \text{ 또는 } x = 1 \text{ (중근)}$$

(ii) 이차방정식 $x^2 + 6x + a = 0$ 이 1이 아닌 중근을 갖는 경우

이차방정식 $x^2 + 6x + a = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때

$$\frac{D}{4} = 3^2 - a = 0, a = 9$$

$$\text{주어진 삼차방정식은 } (x+3)^2(x-1) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ (중근) 또는 } x = 1$$

(i), (ii)에 의하여 모든 실수 a 의 값은 $-7, 9$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은 2이다.

A-19 정답 ③

해설 삼차방정식 이해하기

(i) 1이 x 에 대한 방정식 $x - a = 0$ 의 근일 경우 $a = 1$ 이므로

$$\text{주어진 방정식은 } (x-1)(x^2 - 2x + 4) = 0 \text{이고}$$

$$\text{방정식 } x^2 - 2x + 4 = 0 \text{의 판별식}$$

$$D = 4 - 16 = -12 < 0$$

$$\text{따라서 방정식 } (x-1)(x^2 - 2x + 4) = 0 \text{은}$$

서로 다른 세 실근을 갖지 않는다.

(ii) 1이 x 에 대한 방정식 $x^2 + (1-3a)x + 4 = 0$ 의 근일 경우

$$1 + (1-3a) + 4 = 0 \text{에서 } a = 2 \text{이므로}$$

$$\text{주어진 방정식은 } (x-2)(x^2 - 5x + 4) = 0$$

$$\text{방정식 } x^2 - 5x + 4 = 0 \text{이 두 실근 } 1, 4 \text{를}$$

$$\text{가지므로 방정식 } (x-2)(x^2 - 5x + 4) = 0 \text{은}$$

서로 다른 세 실근 $1, 2, 4$ 를 갖는다.

따라서 (i), (ii)에 의하여

$$\alpha = 2, \beta = 4 \text{ (또는 } \alpha = 4, \beta = 2) \text{이므로}$$

$$\alpha\beta = 8$$

A-20 정답 ⑤

해설 (i) $a = 1$ 일 때,

$$\text{주어진 방정식은 } (x^2 + x + 1)^2 = 0 \text{이다.}$$

$$\text{이때 방정식 } x^2 + x + 1 = 0 \text{의 근은}$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} \text{ (단, } i = \sqrt{-1} \text{)} \text{이므로}$$

방정식 $(x^2 + x + 1)^2 = 0$ 의 서로 다른 허근의 개수는 2이다.

(ii) $a \neq 1$ 일 때,

$$\text{방정식 } x^2 + ax + a = 0 \text{의 근은}$$

$$x = \frac{-a \pm \sqrt{a(a-4)}}{2}$$

(a) $a(a-4) < 0$ 일 때, 방정식 $x^2 + x + a = 0$ 은 실근을 가져야 하므로 실수 a 의 값의 범위는

$$0 < a \leq \frac{1}{4}$$

(b) $a(a-4) \geq 0$ 일 때, 방정식 $x^2 + x + a = 0$ 은 허근을 가져야 하므로 실수 a 의 값의 범위는

$$a \geq 4$$

따라서 (i)과 (ii)에 의하여

$$\text{방정식 } (x^2 + ax + a)(x^2 + x + a) = 0 \text{의 근 중 서로}$$

다른 허근의 개수가 2이기 위한 실수 a 의 값의 범위는

$$0 < a \leq \frac{1}{4} \text{ 또는 } a = 1 \text{ 또는 } a \geq 4$$

이다.

$$\text{따라서 } p = 3, f(a) = a(a-4), q = 4 \text{이므로}$$

$$p + q + f(5) = 3 + 4 + 5 = 12$$

A-21 정답 ①

해설 여러 가지 방정식의 실근을 가질 조건을 이용하여 추론하기

$$x^3 + (8-a)x^2 + (a^2 - 8a)x - a^3 = 0$$

$$(x-a)(x^2 + 8x + a^2) = 0$$

서로 다른 세 실근을 갖기 위해서는

$$\text{방정식 } x^2 + 8x + a^2 = 0 \text{은}$$

서로 다른 두 실근을 가져야 하므로

판별식을 D 라 할 때

$$\frac{D}{4} = 16 - a^2 > 0$$

$$\text{따라서 } -4 < a < 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{또한 } x = a \text{는 } x^2 + 8x + a^2 = 0 \text{의 근이}$$

아니어야 하므로

$$2a^2 + 8a \neq 0$$

$$\text{따라서 } a \neq 0 \text{이고 } a \neq -4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에 의해 정수 a 의 개수는 6

A-22 정답 21

해설 사차방정식 해의 성질을 활용하여 문제해결하기
 $x^2 = t$ ($t \geq 0$)라 하면 주어진 사차방정식은
 $t^2 - 9t + k - 10 = 0$ 이므로 t 에 대한 이차방정식이다.
 즉, 방정식 $t^2 - 9t + k - 10 = 0$ 의
 두 실근이 0 이상이어야 한다.
 따라서 판별식을 D 라 하면
 $D \geq 0$, (두 근의 합) ≥ 0 , (두 근의 곱) ≥ 0 이어야 한다.
 $D = 9^2 - 4(k - 10) \geq 0$ 이므로
 $k \leq \frac{121}{4}$... ㉠
 (두 근의 합) $= 9 \geq 0$ 이므로
 k 의 값에 관계없이 성립한다. ... ㉡
 두 근의 곱 $k - 10 \geq 0$ 이므로
 $k \geq 10$... ㉢
 ㉠, ㉡, ㉢에 의해 $10 \leq k \leq \frac{121}{4}$ 이므로
 모든 근이 실수가 되도록 하는 자연수 k 는
 10, 11, ..., 30이므로 k 의 개수는 21이다.

A-23 정답 ③

해설 삼차방정식의 근 이해하기
 $2x^3 + 5x^2 + (k+3)x + k = (x+1)(2x^2 + 3x + k)$
 이므로 주어진 방정식의 세 근이 음수가 되기 위해서는
 $2x^2 + 3x + k = 0$ 의 두 근이 음수가 되어야 한다.
 따라서 $2x^2 + 3x + k = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하면
 (i) $D = 9 - 8k \geq 0 \quad \therefore k \leq \frac{9}{8}$
 (ii) $\alpha + \beta = -\frac{3}{2} < 0$
 (iii) $\alpha\beta = \frac{k}{2} > 0 \quad \therefore k > 0$
 (i), (ii), (iii)으로부터 $0 < k \leq \frac{9}{8}$

A-24 정답 3

해설 삼차방정식을 이해하여 미지수의 값을 구한다.
 x 에 대한 방정식 $x^3 + ax^2 + bx - 3a = 0$ 이 a 를
 한 근으로 가지므로
 $a^3 + a^3 + ab - 3a = a(2a^2 + b - 3) = 0$ 에서
 $a = 0$ 또는 $2a^2 + b - 3 = 0$
 (i) $a = 0$ 인 경우
 $x^3 + ax^2 + bx - 3a = x^3 + bx = x(x^2 + b)$ 에서
 방정식 $x^3 + ax^2 + bx - 3a = 0$ 이 서로 다른
 세 정수를 근으로 가지므로
 $b < 0$
 그런데
 $x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab = x^3 + bx^2 = x^2(x + b)$
 에서 $b \neq 0$ 이므로
 방정식 $x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab = 0$ 은 서로 다른
 두 정수 $-b, 0$ 을 근으로 가진다.
 그러므로 조건을 만족시키지 않는다.
 (ii) $2a^2 + b - 3 = 0$ 인 경우
 $b = -2a^2 + 3$... ㉠
 $x^3 + ax^2 + (-2a^2 + 3)x - 3$
 $= (x - a)(x^2 + 2ax + 3) = 0$
 에서 방정식 $(x - a)(x^2 + 2ax + 3) = 0$ 이 a 를
 포함한 서로 다른 세 정수를 근으로 가지므로
 방정식 $x^2 + 2ax + 3 = 0$ 이 a 가 아닌 서로 다른 두
 정수를 근으로 가져야 하고, 그 곱은 3이다.
 따라서 $x^2 + 2ax + 3 = (x - 1)(x - 3)$ 또는
 $x^2 + 2ax + 3 = (x + 1)(x + 3)$ 이다.
 (a) $x^2 + 2ax + 3 = (x - 1)(x - 3)$ 일 때
 $a = -2$ 이고, 이를 ㉠에 대입하면
 $b = -5$
 $\therefore x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab$
 $= (x + b)(x^2 - 2a)$
 $= (x - 5)(x^2 + 4)$
 에서 $x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab = 0$ 은 정수인 근을
 오직 하나만 가지므로 조건을 만족시킨다.
 (b) $x^2 + 2ax + 3 = (x + 1)(x + 3)$ 일 때
 $a = 2$ 이고, 이를 ㉠에 대입하면
 $b = -5$
 $\therefore x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab$
 $= (x + b)(x^2 - 2a)$
 $= (x - 5)(x + 2)(x - 2)$
 에서 $x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab = 0$ 은 서로 다른
 세 정수를 근으로 가지므로 조건을 만족시키지
 않는다.
 (i), (ii)에서 $a = -2, b = -5$ 이므로
 $a - b = 3$

A·25 정답 ⑤

해설 삼차방정식의 근에 대한 조건을 이용하여 문제를 해결한다.

$$x^3 - x^2 - kx + k = 0 \text{에서}$$

$$x^2(x-1) - k(x-1) = 0$$

$$(x-1)(x^2 - k) = 0$$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x^2 = k$$

0이 아닌 실수 k 에 대하여 $k > 0$ 이면 주어진 방정식의 모든 근이 실수이므로 α, β 중 실수는 하나뿐이라는 조건을 만족시키지 않는다.

$k < 0$ 이면 주어진 방정식의 실근은 $x = 1$ 뿐이고,

α, β 중에서 실수가 존재하므로 $\alpha = 1$ 또는 $\beta = 1$

(i) $\alpha = 1$ 일 때

$$\alpha^2 = -2\beta \text{에서 } \beta = -\frac{1}{2}\alpha^2 = -\frac{1}{2} \text{이므로}$$

α, β 중 실수는 하나뿐이라는 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $\beta = 1$ 일 때

$$\alpha^2 = -2\beta \text{에서 } \alpha^2 = -2$$

이때 α, γ 는 방정식 $x^2 = k$ 의 근이므로

$$k = \alpha^2 = -2 \text{이고 } \gamma^2 = k = -2$$

(i), (ii)에서 $\beta = 1, \gamma^2 = -2$ 이므로

$$\beta^2 + \gamma^2 = 1^2 + (-2) = -1$$

A·26 정답 ⑤

해설 ㄱ. $f(1) = 1 + (2a-1) + (b^2-2a) - b^2 = 0$ 이므로
인수정리에 의하여 $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 갖는다.

(참)

ㄴ. $f(x) = x^3 + (2a-1)x^2 + (b^2-2a)x - b^2$ 이므로
조립제법에 의하여

1	1	$2a-1$	b^2-2a	$-b^2$	
		1	$2a$	b^2	
	1	$2a$	b^2		0

따라서 $f(x) = (x-1)(x^2 + 2ax + b^2)$

이차방정식 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

이때 $a < b < 0$ 이면 $a-b < 0, a+b < 0$ 이므로

$D > 0$ 이 되어 이차방정식 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 은

항상 서로 다른 두 실근을 갖는다.

한편, 삼차방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을

가지려면 이차방정식 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 이 $x = 1$ 을

근으로 가져야 하고 $1 + 2a + b^2 = 0$ 이어야 한다.

예를 들어 $a = -2, b = -\sqrt{3}$ 이면

$a < b < 0$ 이고 $1 + 2a + b^2 = 0$ 이며,

$$f(x) = (x-1)(x^2 - 4x + 3) = (x-1)^2(x-3)$$

이므로 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는

2이다. (참)

ㄷ. 방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지므로

이차방정식 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 이 1이 아닌 서로 다른
두 실근을 가져야 한다.

이차방정식 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 의 서로 다른 두 실근의

합이 $-2a$ 이므로 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른

실근의 합은 $1 + (-2a) = 7$ 에서 $a = -3$

$x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - b^2 > 0 \text{이어야 하므로 } b^2 < a^2 = 9$$

또, $x = 1$ 이 방정식 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 의 근이

아니어야 하므로 $1 + 2a + b^2 \neq 0$, 즉 $b^2 \neq 5$

그러므로 두 정수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

$(-3, -2), (-3, -1), (-3, 0), (-3, 1),$

$(-3, 2)$, 그 개수는 5이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

A·27 정답 ②

해설 인수정리를 이용하여 삼차방정식 문제해결하기
삼차방정식 $x^3 + 2x^2 - 3x + 4 = 0$ 의
세 근이 α, β, γ 이므로
 $x^3 + 2x^2 - 3x + 4 = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$ 이다.
이때 $(3 + \alpha)(3 + \beta)(3 + \gamma)$ 의 값은 양변에 $x = -3$ 을
대입한 다음 -1 을 곱해준 것과 같으므로
 $-(-3 - \alpha)(-3 - \beta)(-3 - \gamma)$
 $= -\{(-3)^3 + 2 \times (-3)^2 - 3 \times (-3) + 4\}$
 $= -4$
따라서 $(3 + \alpha)(3 + \beta)(3 + \gamma) = -4$

A·28 ①

해설 삼차방정식과 도형과의 관계 추론하기
삼차방정식 $2x^3 - 5x^2 + (k+3)x - k = 0$ 에서
 $(x-1)(2x^2 - 3x + k) = 0$ 이므로
삼차방정식 $2x^3 - 5x^2 + (k+3)x - k = 0$ 의
서로 다른 세 실근은 1과
이차방정식 $2x^2 - 3x + k = 0$ 의 두 근이다.
이차방정식 $2x^2 - 3x + k = 0$ 의
두 근을 α, β ($\alpha > \beta$)라 하자. 1, α, β 가
직각삼각형의 세 변의 길이가 되는 경우는
다음과 같이 2가지로 나눌 수 있다.
(i) 빗변의 길이가 1인 경우
 $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ 이므로 $(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1$ 이다.
이차방정식 $2x^2 - 3x + k = 0$ 의 두 근이
 α, β 이므로 근과 계수의 관계에서
 $\alpha + \beta = \frac{3}{2}, \alpha\beta = \frac{k}{2}$ 이다.
 $\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \cdot \frac{k}{2} = 1$ 이므로 $k = \frac{5}{4}$ 이다.
그런데 $2x^2 - 3x + \frac{5}{4} = 0$ 에서
판별식 $D < 0$ 이므로 α, β 는 실수가 아니다.
따라서 1, α, β 가 직각삼각형의 세 변의 길이가
될 수 없다.
(ii) 빗변의 길이가 α 인 경우
 $1 + \beta^2 = \alpha^2$ 이므로 $(\alpha + \beta)(\alpha - \beta) = 1$ 이다.
 $\alpha + \beta = \frac{3}{2}, \alpha\beta = \frac{k}{2}$ 에서 $\alpha - \beta = \frac{2}{3}$ 이고,
 $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$
 $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 4 \cdot \frac{k}{2}$ 이므로 $k = \frac{65}{72}$ 이다.
이때 $\alpha = \frac{13}{12}, \beta = \frac{5}{12}$ 이므로 1, α, β 는
직각삼각형의 세 변의 길이가 될 수 있다.
따라서 (i)과 (ii)에 의하여 $k = \frac{65}{72}$ 이다.
따라서 $f(x) = 2x^2 - 3x, p = \frac{5}{4}, q = \frac{65}{72}$ 이므로
 $f(3) \cdot \frac{q}{p} = 9 \cdot \frac{\frac{65}{72}}{\frac{5}{4}} = \frac{13}{2}$

A·29 정답 ②

해설 방정식의 근을 이용하여 수학 내적 문제 해결하기
 방정식 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 의 계수가 모두 실수이므로
 $1 + \sqrt{3}i$ 가 근이면 $1 - \sqrt{3}i$ 도 근이다.
 만약 $1 + \sqrt{3}i$ 또는 $1 - \sqrt{3}i$ 가
 이차방정식 $x^2 + ax + 2 = 0$ 의 근이면 두 근의 곱이 2이고
 a 가 실수인 이차방정식은 존재하지 않는다.
 즉, $1 + \sqrt{3}i$ 와 $1 - \sqrt{3}i$ 는 공통인 근 m 이 아니다.
 $1 + \sqrt{3}i, 1 - \sqrt{3}i$ 를 두 근으로 하는
 이차방정식은 $x^2 - 2x + 4 = 0$ 이고
 방정식 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 과 $x^2 + ax + 2 = 0$ 은
 공통인 근 m 을 가지므로
 $x^3 + ax^2 + bx + c = (x^2 - 2x + 4)(x - m)$
 이차항의 계수를 비교하면
 $a = -m - 2 \quad \dots \textcircled{1}$
 한편, 공통인 근이 m 이므로 $m^2 + am + 2 = 0$ 이고
 이 식에 $\textcircled{1}$ 을 대입하면
 $m^2 + (-m - 2)m + 2 = 0, -2m + 2 = 0$
 $\therefore m = 1$

A·30 · 46

해설 삼차방정식의 근을 이용하여 순서쌍의 개수를 구한다.
 $ax^3 + 2bx^2 + 4bx + 8a$
 $= a(x^3 + 8) + 2bx(x + 2)$
 $= a(x + 2)(x^2 - 2x + 4) + 2bx(x + 2)$
 $= (x + 2)\{ax^2 - 2(a - b)x + 4a\}$
 $= 0$
 이므로 이차방정식 $ax^2 - 2(a - b)x + 4a = 0$ ($a \neq 0$)은
 -2 가 아니고 정수인 서로 다른 두 근을 가져야 한다. 이때,
 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 곱이 $\frac{4a}{a} = 4$ 이므로
 가능한 서로 다른 두 근은
 $x = 1, x = 4$ 또는 $x = -1, x = -4$ 이다.
 따라서 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은
 $\frac{2(a - b)}{a} = 5$ 또는 $\frac{2(a - b)}{a} = -5$ 이어야 하므로
 $b = -\frac{3}{2}a$ 또는 $b = \frac{7}{2}a$ ($a \neq 0$)
 (i) $b = -\frac{3}{2}a$ 일 때
 $a = 32$ 이면 $b = -\frac{3}{2} \times 32 = -48$ 이므로
 순서쌍 (a, b) 는
 $(2, -3), (4, -6), \dots, (32, -48),$
 $(-2, 3), (-4, 6), \dots, (-32, 48)$
 의 32개이다.
 (ii) $b = \frac{7}{2}a$ 일 때
 $a = 14$ 이면 $b = \frac{7}{2} \times 14 = 49$ 이므로
 조건을 만족시키는 순서쌍 (a, b) 는
 $(2, 7), (4, 14), \dots, (14, 49),$
 $(-2, -7), (-4, -14), \dots, (-14, -49)$
 의 14개이다.
 (i), (ii)에 의해 조건을 만족하는 순서쌍 (a, b) 의 개수는
 $32 + 14 = 46$ 이다.

A·31 정답 ①

해설 삼차방정식을 활용하여 문제해결하기
 방정식 $P(x) = 0$ 의 한 실근을 α , 서로 다른 두 허근을 β, γ 라 하면 방정식 $P(3x-1) = 0$ 의 세 근은 $\frac{\alpha+1}{3}, \frac{\beta+1}{3}, \frac{\gamma+1}{3}$
 조건 (가)에 의하여 $\beta\gamma = 5 \quad \cdots \textcircled{1}$
 조건 (나)에 의하여 $\frac{\alpha+1}{3} = 0$ 이고, $\frac{\beta+1}{3} + \frac{\gamma+1}{3} = 2$ 이므로
 $\alpha = -1, \beta + \gamma = 4 \quad \cdots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여 α, β, γ 를 세 근으로 하고 삼차항의 계수가 1인 삼차방정식은
 $(x+1)(x^2-4x+5) = 0$
 $P(x) = (x+1)(x^2-4x+5)$
 $= x^3 - 3x^2 + x + 5$
 따라서 $a = -3, b = 1, c = 5$ 이므로
 $a + b + c = 3$

A·32 정답 65

해설 삼차방정식의 근 추론하기
 $f(x) = x^2 + ax + b$ 라 하자.
 (i) γ 가 1인 경우
 $f(x) = 0$ 의 두 근이 α, β 이다.
 $\alpha + \beta$ 는 실수이므로 $(2\alpha + 2\beta - \gamma)^2 = -81$ 을 만족시키지 않는다.
 (ii) α 또는 β 가 1인 경우
 (a) $\alpha = 1$ 일 때,
 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근이 모두 실수일 때,
 $(2\alpha + 2\beta - \gamma)^2 = -81$ 을 만족시키지 않으므로
 이차방정식 $f(x) = 0$ 은 허근을 가진다.
 근의 공식에 의하여 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 근은 $p + qi$ 또는 $p - qi$ (p, q 는 실수)이다.
 $\beta = p + qi, \gamma = p - qi$ 라 하면
 $2\alpha + 2\beta - \gamma = (2+p) + 3qi$
 $(2\alpha + 2\beta - \gamma)^2 = -81$ 이므로 $2\alpha + 2\beta - \gamma$ 의 실수부분이 0이다.
 따라서 $p = -2, q = \pm 3$ 이고
 $\beta = \bar{\gamma}$ 는 $-2 + 3i, -2 - 3i$ 중 하나이다.
 (b) $\beta = 1$ 일 때, (a)와 같은 방법으로
 $\alpha = \bar{\gamma}$ 는 $-2 + 3i, -2 - 3i$ 중 하나이다.
 $\therefore (4+\alpha)(4+\beta)(4+\gamma) = 5 \cdot (2+3i) \cdot (2-3i)$
 $= 5 \cdot 13 = 65$

A·33 정답 16

해설 삼차방정식을 이용하여 추론하기
 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$ 에서
 $(x-1)(x^2 - 2x + 2) = 0$
 이때 $w \neq 1$ 이므로 이차방정식 $x^2 - 2x + 2 = 0$ 의 두 허근이 $w, \bar{w}$ 이다.
 따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $w + \bar{w} = 2, w\bar{w} = 2$ 에서
 $w\bar{w} - w = \bar{w}$
 $\therefore \{w(\bar{w}-1)\}^n = (w\bar{w}-w)^n = \bar{w}^n$
 이차방정식 $x^2 - 2x + 2 = 0$ 의 두 근은 $1+i, 1-i$
 따라서 $w = 1+i, \bar{w} = 1-i$ 일 때
 $\bar{w}^2 = -2i, \bar{w}^4 = -4$ 에서
 $\bar{w}^{16} = 256$
 마찬가지로 $w = 1-i, \bar{w} = 1+i$ 일 때도
 $\bar{w}^{16} = 256$
 $\therefore n = 16$

A·34 정답 ②

해설 삼차방정식 이해하기
 삼차방정식 $x^3 + (k-1)x^2 - k = 0$ 의 한 허근이 z 이면
 켈레복소수 $\bar{z}$ 도 주어진 삼차방정식의 근이다.
 $x^3 + (k-1)x^2 - k = (x-1)(x^2 + kx + k) = 0$
 이므로 주어진 삼차방정식의 두 허근 $z, \bar{z}$ 는
 이차방정식 $x^2 + kx + k = 0$ 의 두 근이다.
 근과 계수의 관계에 의하여
 $z + \bar{z} = -k = -2$
 $\therefore k = 2$

A-35 정답 38

해설 여러 가지 방정식 문제 해결하기

다항식 $P_n(x)$ 를 x^2+x+1 로 나눌 때 몫을 $A_n(x)$ 라 하자.

이때 $P_n(x)$ 가 x^2+x+1 로 나누어떨어지므로

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots(1+x^{n-1})(1+x^n)-64 \\ = (x^2+x+1)A_n(x)$$

이차방정식 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근을 w 라 하면

$$w^2+w+1=0, w^3=1$$

w 는 $P_n(x)=0$ 의 근이므로 $P_n(w)=0$ 이다.

$$Q_n(x)=(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots \\ \times (1+x^{n-1})(1+x^n)$$

이라 할 때, $P_n(w)=0$ 이 되려면 $Q_n(w)=64$ 이어야 한다.

$$Q_5(w)=(1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+w^4)(1+w^5) \\ = (-w^2) \cdot (-w) \cdot 2 \cdot (-w^2) \cdot (-w) = 2$$

$$Q_6(w)=(-w^2) \cdot (-w) \cdot 2 \cdot (-w^2) \cdot (-w) \cdot 2 \\ = 4$$

$$Q_7(w)=Q_6(w) \cdot (-w^2)=4 \cdot (-w^2)=-4w^2$$

$$Q_8(w)=Q_7(w) \cdot (-w)=(-4w^2) \cdot (-w)=4$$

$$Q_9(w)=Q_8(w) \cdot 2=4 \cdot 2=8$$

$$Q_{10}(w)=Q_9(w) \cdot (-w^2)=-8w^2$$

$$Q_{11}(w)=Q_{10}(w) \cdot (-w)=8$$

$\vdots$

$$Q_{18}(w)=64$$

$$Q_{19}(w)=-64w^2$$

$$Q_{20}(w)=64$$

따라서 $n=18$ 또는 $n=20$ 이고 모든 자연수 n 의 값의 합은 $18+20=38$

A-36 ⑤

해설 삼차방정식의 근 추론하기

삼차방정식 $x^3=1$ 의 한 허근이 ω 이므로

$$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)=0\text{에서}$$

$$\omega^3=1, \omega^2+\omega+1=0$$

ω 의 켤레복소수 $\bar{\omega}$ 는 $x^3=1$ 의 다른 한 허근이므로

$$\bar{\omega}^3=1, \bar{\omega}^2+\bar{\omega}+1=0, \omega+\bar{\omega}=-1, \omega \times \bar{\omega}=1$$

$$\neg. \bar{\omega}^3=1 \text{ (참)}$$

$$\neg. \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\omega}\right)^2 = \frac{\omega+1}{\omega^2} = \frac{-\omega^2}{\omega^2} = -1$$

$$\frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\omega}\right)^2 = \frac{\bar{\omega}+1}{\bar{\omega}^2} = \frac{-\bar{\omega}^2}{\bar{\omega}^2} = -1$$

$$\therefore \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\omega}\right)^2 = \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\omega}\right)^2 \text{ (참)}$$

$$\neg. (-\omega-1)^n = (\omega^2)^n$$

$$\left(\frac{\bar{\omega}}{\omega+\bar{\omega}}\right)^n = (-\bar{\omega})^n = \left(-\frac{1}{\omega}\right)^n$$

$$= (-1)^n \times \left(\frac{1}{\omega}\right)^n$$

$$= (-1)^n \times (\omega^2)^n$$

$$(-\omega-1)^n = \left(\frac{\bar{\omega}}{\omega+\bar{\omega}}\right)^n \text{을 만족시키는 } n \text{은}$$

$$(\omega^2)^n = (-1)^n \times (\omega^2)^n, 1 = (-1)^n \text{을}$$

만족시키므로 n 은 짝수이다.

그러므로 100 이하의 짝수 n 의 개수는 50 (참)

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$, $\neg$ 이다.

A·37 정답 ⑤

해설 간단한 삼차방정식을 풀어 추론하기

ㄱ, $x^3 - 1 = 0$ 에서 $\omega^3 = 1$ 이므로

$$\omega^{10} = (\omega^3)^3 \omega = \omega \text{ (참)}$$

ㄴ, $\omega^2 + \omega + 1 = 0$, $\overline{\omega^2} + \overline{\omega} + 1 = 0$ 이므로

$$\frac{\omega^2}{1+\omega} + \frac{\overline{\omega}}{1+\overline{\omega^2}} = -2 \text{ (참)}$$

ㄷ, $\omega^{4n} + (\omega + 1)^{4n} + 1$

$$= (\omega^3 \omega)^n + (-\omega^2)^{4n} + 1$$

$$= (\omega^3 \omega)^n + (\omega^3)^{2n} \omega^{2n} + 1$$

$$= \omega^n + \omega^{2n} + 1 = \omega^{2n} + \omega^n + 1$$

(i) $n = 3k$ ($k = 1, 2, 3, \dots$)이면,

$$\omega^{2n} = 1, \omega^n = 1 \text{ 이므로 } \omega^{2n} + \omega^n + 1 = 3$$

(ii) $n = 3k + 1$ ($k = 0, 1, 2, 3, \dots$)이면,

$$\omega^{6k+2} + \omega^{3k+1} + 1 = \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

(iii) $n = 3k + 2$ ($k = 0, 1, 2, 3, \dots$)이면,

$$\omega^{6k+4} + \omega^{3k+2} + 1$$

$$= \omega^4 + \omega^2 + 1 = \omega + \omega^2 + 1 = 0$$

(i), (ii), (iii)에서 $\omega^{4n} + (\omega + 1)^{4n} + 1 = 0$ 을

만족시키는 30 이하의 양의 정수 n 의 개수는

$$30 - (30 \text{ 이하의 } 3 \text{의 배수의 개수})$$

$$= 30 - 10 = 20 \text{ 이다. (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

A·38 정답 ④

해설 삼차방정식을 활용하여 문제해결하기

점 P는 선분 AB를 1 : a 로 내분하는 점이고

점 Q는 선분 DC를 1 : a 로 내분하는 점이므로

두 선분 AP, DQ의 길이는

$$\overline{AP} = \overline{DQ} = (3a^2 + 10a + 7) \cdot \frac{1}{1+a} = 3a + 7$$

점 P에서 선분 EF에 내린 수선의 발을 P',

점 Q에서 선분 HG에 내린 수선의 발을 Q'이라 하자.

삼각기둥 PFB-QGC의 부피는

삼각기둥 PP'F-QQ'G의 부피와 같으므로

$$V_1 - V_2 = V_1 - (\text{삼각기둥 PP'F-QQ'G의 부피})$$

$$= (\text{직육면체 APQD-EP'Q'H의 부피})$$

$$= (3a + 7) \cdot a \cdot a = 3a^3 + 7a^2$$

$$V_1 - V_2 = 4 \text{ 에서 } 3a^3 + 7a^2 - 4 = 0$$

조립제법을 이용하여 인수분해 하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 3 & 7 & 0 & -4 \\ & & -3 & -4 & 4 \\ \hline & 3 & 4 & -4 & 0 \end{array}$$

$$3a^3 + 7a^2 - 4 = 0$$

$$(a+1)(3a^2 + 4a - 4) = 0$$

$$(a+1)(a+2)(3a-2) = 0$$

$$\therefore a = -1 \text{ 또는 } a = -2 \text{ 또는 } a = \frac{2}{3}$$

$$a > 0 \text{ 에서 } a = \frac{2}{3}$$

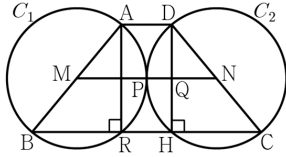
따라서 선분 AP의 길이는

$$3 \cdot \frac{2}{3} + 7 = 9$$

A·39 정답 164

해설

삼차방정식을 활용하여 문제해결하기



선분 AB를 지름으로 하는 원을 C_1 이라 하고

선분 CD를 지름으로 하는 원을 C_2 라 하자.

두 선분 AB, CD의 중점을 각각 M, N이라 하면

두 점 M, N은 각각 두 원 C_1 , C_2 의 중심이다.

$\overline{AB} = \overline{CD}$ 이므로 두 원 C_1 , C_2 의 반지름의 길이가 서로 같고

원 C_1 과 원 C_2 는 오직 한 점에서 만나므로

원 C_1 과 원 C_2 가 만나는 점은 선분 MN의 중점이다.

선분 MN의 중점을 P, 점 D에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H,

선분 DH와 선분 MN이 만나는 점을 Q라 하자.

두 원 C_1 , C_2 의 반지름의 길이를 r 라 하면

$\overline{QN} = \overline{PN} - \overline{PQ} = r - 2$ 에서

$\overline{HC} = 2\overline{QN} = 2r - 4$ 이므로

$\overline{DH}^2 = \overline{CD}^2 - \overline{HC}^2 = 16r - 16$... ㉠

점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 R라 하면

$\overline{BR} = \overline{HC} = 2r - 4$, $\overline{RH} = 4$ 이므로

$\overline{BC} = \overline{BR} + \overline{RH} + \overline{HC} = 4r - 4$... ㉡

㉠, ㉡에서

$$S^2 = \left\{ \frac{1}{2} (\overline{BC} + \overline{AD}) \cdot \overline{DH} \right\}^2$$

$$= \frac{1}{4} (\overline{BC} + \overline{AD})^2 \cdot \overline{DH}^2$$

$$= \frac{1}{4} \{ (4r - 4) + 4 \}^2 \cdot (16r - 16)$$

$$= 64r^2(r - 1)$$

$$l = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{AD}$$

$$= 2r + (4r - 4) + 2r + 4$$

$$= 8r$$

$$S^2 + 8l = 6720 \text{에서}$$

$$64r^2(r - 1) + 64r = 6720$$

$$r^3 - r^2 + r - 105 = 0, (r - 5)(r^2 + 4r + 21) = 0$$

$$\therefore r = 5 \text{ 또는 } r^2 + 4r + 21 = 0$$

이때 이차방정식 $x^2 + 4x + 21 = 0$ 의 판별식 D 가

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 21 = -68 < 0 \text{이므로}$$

$r^2 + 4r + 21 = 0$ 을 만족시키는 실수 r 의 값은 존재하지 않는다.

따라서 $r = 5$ 이므로

$$\overline{BD}^2 = \overline{BH}^2 + \overline{DH}^2$$

$$= 100 + 64 = 164$$

A·40 · 5

해설

고차방정식을 이용하여 수학내적문제 해결하기

$$\overline{PA}^2 = \overline{PB} \cdot \overline{PC} \text{이므로}$$

$$(2\sqrt{6}x)^2 = (x^2 - x + 4)(x^2 + x + 4) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } x^4 - 17x^2 + 16 = 0$$

$$x^2 = t \text{로 치환하면}$$

$$t^2 - 17t + 16 = (t - 1)(t - 16) = 0$$

$$\therefore t = 1, t = 16$$

$$x^2 = 1, x^2 = 16 \text{이므로 } x = 1, x = 4 (\because x > 0)$$

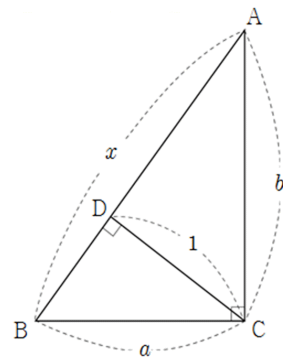
따라서 모든 x 값의 합은 5이다.

A·41 답 ③

해설

연립방정식을 이용하여 추론하기

그림과 같이 $\overline{AB} = x$, $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 두자.



삼각형 ABC의 넓이를 구하는 두 가지 방법을 비교해 보면

$$\frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}x \text{이므로}$$

$$ab = x \quad \dots\dots ㉠$$

삼각형 ABC의 세 변의 길이의 합은 5이므로

$$a + b + x = 5$$

$$a + b = 5 - x \quad \dots\dots ㉡$$

한편, 직각삼각형 ABC에서 피타고라스 정리에 의해

$$a^2 + b^2 = x^2$$

$$x^2 = (a + b)^2 - 2ab \text{에 ㉠과 ㉡을 대입하면}$$

$$x^2 = (5 - x)^2 - 2x$$

$$x^2 = 5^2 - 10x + x^2 - 2x$$

$$25 - 12x = 0$$

$$x = \frac{25}{12} \text{이다.}$$

A·42 정답 29

해설 연립이차방정식 이해하여 문제해결하기
주어진 연립이차방정식에서

$$x + y = -\frac{k-9}{6}, \quad xy = \frac{k-9}{2}$$

x, y 를 두 근으로 하는 이차방정식은

$$t^2 + \frac{k-9}{6}t + \frac{k-9}{2} = 0$$

$6t^2 + (k-9)t + 3(k-9) = 0$ 을 만족시키는

실수인 x, y 가 존재하므로

$$D = (k-9)^2 - 72(k-9) \geq 0$$

$$(k-9)(k-81) \geq 0$$

$$\therefore k \leq 9 \text{ 또는 } k \geq 81$$

따라서 100이하의 자연수 k 의 개수는 29

A·43 정답 ②

해설 연립이차방정식을 활용하여 추론하기

$$\overline{AD} = x, \overline{DC} = y \text{라 하면 } x : y = 3 : 2$$

$$2x = 3y \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\triangle AQ_1D + \triangle P_1Q_2D + \triangle P_2CD$$

$$= \frac{xy}{6} + \frac{2xy}{9} + \frac{xy}{6} = \frac{5xy}{9} = 10 \text{에서}$$

$$xy = 18 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } x = 3\sqrt{3}, y = 2\sqrt{3}$$

따라서 직사각형의 둘레의 길이는 $10\sqrt{3}$

A·44 정답 ③

해설 $\overline{AB} = a, \overline{EF} = b$ 이고 $\overline{AF} = 5, \overline{EB} = 1$ 이므로

$$a + b = 6, a = 6 - b \quad \dots \textcircled{1}$$

직사각형 EBCI의 넓이는 a , 정사각형 EFGH의 넓이는 b^2 이므로

$$a = \frac{1}{4}b^2 \quad \dots \textcircled{2}$$

①을 ②에 대입하면

$$6 - b = \frac{1}{4}b^2 \text{이므로 } b^2 + 4b - 24 = 0$$

$$b = -2 \pm 2\sqrt{7}$$

한편, ①과 $a < b$ 에 의해서 $6 - b < b$ 이므로 $b > 3$

따라서 $b = -2 + 2\sqrt{7}$

A·45 정답 ②

해설 연립이차방정식을 이용하여 도형 문제 추론하기

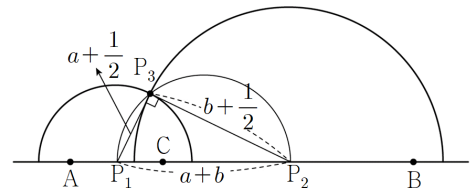
$$\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CB} \text{이므로}$$

$$6 = 2a + 2b, a + b = 3 \text{이다.}$$

두 반원 O_1 과 O_2 의 교점을 P_3 이라 하자.

그림과 같이 반원에 대한 원주각은 90° 이므로

삼각형 $P_1P_2P_3$ 은 직각삼각형이다.



$$(a+b)^2 = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{2}\right)^2 \text{에서}$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + a + \frac{1}{4} + b^2 + b + \frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } 2ab = a + b + \frac{1}{2} \text{이므로 } ab = \frac{7}{4}$$

A·46 정답 60

해설 연립이차방정식을 이용하여 도형 문제 해결하기

남아 있는 입체도형의 겉넓이 S 는

$$S = 6a^2 - 2\pi b^2 + 2\pi ab$$

$$= 6a^2 + 2\pi(ab - b^2)$$

$$= 216 + 16\pi$$

이고 a, b 가 유리수이므로

$$6a^2 = 216, ab - b^2 = 8$$

그러므로 $a = 6$ 이고 $b^2 - 6b + 8 = 0$ 에서

$$b = 2 \text{ 또는 } b = 4$$

$$a > 2b \text{이므로 } b = 2$$

$$\text{따라서 } 15(a - b) = 60$$

$$\therefore \frac{a}{b} < \frac{a-1}{b-1} \text{ (참)}$$

A-50 정답 14

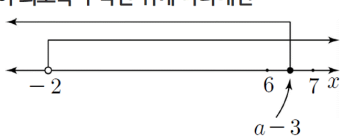
해설 부등식을 만족하는 정수 추론하기
 0과 1 사이에 분모가 m 인 분수는
 $\frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \frac{3}{m}, \dots, \frac{m-1}{m}$ 이다. 따라서
 $\frac{1}{4} < \frac{1}{m} < \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{7}{2} < m < 4$ 이 경우 만족하는
 자연수 m 은 없다.
 $\frac{1}{4} < \frac{2}{m} < \frac{2}{7} \Rightarrow 7 < m < 8$ 이 경우 만족하는 자연수
 m 은 없다.
 $\frac{1}{4} < \frac{3}{m} < \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{21}{2} < m < 12$ 에서 $m = 11$ 이다.
 범위가 증가하므로 m 은 점점 커진다. 따라서 최소인
 것은 $m = 11$ 이고 이때, $n = 3$ 이다.
 $\therefore m + n = 14$

A-51 정답 ⑤

해설 부등식을 각각 풀면 $x > 1, x < \frac{a+1}{3}$
 연립부등식의 해가 존재해야 하므로
 연립부등식의 해는 $1 < x < \frac{a+1}{3}$ 이어야 한다.
 연립부등식을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합이 9가
 되어야 하므로 정수 x 의 값은 2, 3, 4
 $4 < \frac{a+1}{3} \leq 5$ 가 되어야 하므로 $11 < a \leq 14$
 따라서 자연수 a 의 최댓값은 14

A-52 정답 9

해설 연립부등식 이해하기
 $3x - 1 < 5x + 3$ 에서 $x > -2$... ㉠
 $5x + 3 \leq 4x + a$ 에서 $x \leq a - 3$... ㉡
 두 부등식 ㉠, ㉡을 만족시키는 정수 x 의 개수가
 8이 되도록 수직선 위에 나타내면



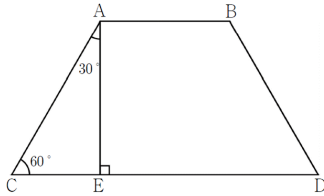
$6 \leq a - 3 < 7$
 $9 \leq a < 10$
 따라서 $a = 9$

A-53 정답 59

해설 연립일차부등식을 이용하여 실생활 문제를 해결한다.
 상자의 개수를 x 라 하자.
 주어진 조건에서 한 상자에 초콜릿을 10개씩 담으면
 초콜릿이 42개 남게 되므로 초콜릿의 개수는
 $10x + 42$ 이다.
 또, 주어진 조건에서 한 상자에 초콜릿을 13개씩 담으면
 빈 상자가 3개 남고, 한 상자는 13개가 되지 않으므로
 $x - 4$ 개의 상자에는 초콜릿이 13개씩 담겨 있고
 아직 상자에 들어가지 않은 초콜릿이 남아 있다.
 따라서 부등식 $13(x - 4) < 10x + 42$ 가 성립하므로
 $13x - 52 < 10x + 42, 13x - 10x < 42 + 52$
 $3x < 94$
 $\therefore x < \frac{94}{3}$... ㉠
 또, 주어진 조건에서 $x - 3$ 개의 상자에 초콜릿을 13개씩
 담으면 한 개의 상자에 13개 미만의 초콜릿이 담긴다.
 따라서 부등식 $10x + 42 < 13(x - 3)$ 이 성립하므로
 $10x + 42 < 13x - 39, 13x - 10x > 42 + 39$
 $3x > 81$
 $\therefore x > 27$... ㉡
 ㉠, ㉡에서 $27 < x < \frac{94}{3} = 31.\overline{3}$ 이므로
 $M = 31, m = 28$
 $\therefore M + m = 59$

A-54 정답 ②

해설 연립부등식을 이용하여 수학 외적 문제 해결하기
점 A에서 선분 CD에 내린 수선의 발을 E라 하자.



사각형 ACDB는 등변사다리꼴이고,
중앙 스크린의 가로인 선분 AB의 길이가
 d ($d > 0$)이므로

$$\overline{CE} = 10 - \frac{1}{2}d, \overline{AE} = \sqrt{3}\left(10 - \frac{1}{2}d\right)$$

$$\overline{AC} = 2\left(10 - \frac{1}{2}d\right)$$

$$d \leq 4 \times 2\left(10 - \frac{1}{2}d\right) \text{이므로}$$

$$d \leq 16 \quad \dots \textcircled{1}$$

사다리꼴 ACDB의 넓이가 $75\sqrt{3}$ 이하이므로

$$\frac{1}{2} \times (d+20) \times \sqrt{3}\left(10 - \frac{1}{2}d\right) \leq 75\sqrt{3}$$

$$\text{즉, } d \leq -10 \text{ 또는 } d \geq 10 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에 의해 } d \leq -10 \text{ 또는 } 10 \leq d \leq 16$$

$$d > 0 \text{이므로 } 10 \leq d \leq 16$$

따라서 d 의 최댓값과 최솟값의 합은 26

A-55 정답 ②

해설 절댓값을 포함한 연립부등식 문제 해결하기

$$2x+3 > 5 \text{의 해는 } x > 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\text{또, } |ax-1| < 21$$

$$-21 < ax-1 < 21$$

$$\therefore -20 < ax < 22 \quad \dots \textcircled{2}$$

(i) $a > 0$ 인 경우

$$\textcircled{2} \text{의 해는 } -\frac{20}{a} < x < \frac{22}{a} \quad \dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{3}$ 을 만족시키는 x 가 존재한다면 연립부등식의

$$\text{해는 } 1 < x < \frac{22}{a} \text{이다.}$$

$$1 < x < \frac{22}{a} \text{를 만족시키는 자연수 } x \text{의 개수가 2가}$$

$$\text{되려면 } 3 < \frac{22}{a} \leq 4 \text{이므로 정수 } a \text{의 값은 6, 7이다.}$$

(ii) $a = 0$ 인 경우

$\textcircled{2}$ 의 해는 모든 실수이다.

연립부등식의 해는 $x > 1$ 이므로 연립부등식을
만족시키는 자연수 x 의 개수가 2가 될 수 없다.

(iii) $a < 0$ 인 경우

$$\textcircled{2} \text{의 해는 } \frac{22}{a} < x < -\frac{20}{a} \quad \dots \textcircled{4}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{4}$ 을 만족시키는 x 가 존재한다면 연립부등식의

$$\text{해는 } 1 < x < -\frac{20}{a} \text{이다.}$$

$$1 < x < -\frac{20}{a} \text{을 만족시키는 자연수 } x \text{의 개수가}$$

$$2 \text{가 되려면 } 3 < -\frac{20}{a} \leq 4 \text{이므로 정수 } a \text{의 값은}$$

$$-5, -6 \text{이다.}$$

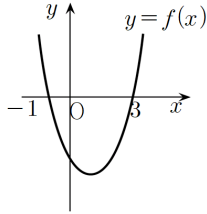
(i), (ii), (iii)에 의하여 모든 정수 a 의 값은

$$-6, -5, 6, 7 \text{이므로 그 합은 2이다.}$$

A-56 정답 ④

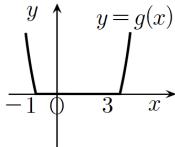
해설 이차함수의 그래프 이해하기

$$f(x) = (x-1)^2 - 4$$



$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq -1, x \geq 3) \\ 0 & (-1 < x < 3) \end{cases}$$

이므로 함수 $g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



ㄱ. $y = g(x)$ 는 $x = 1$ 에 대하여 대칭이다. (거짓)

ㄴ. $y = g(x)$ 와 $y = 1$ 은 서로 다른 두 점에서 만난다.

방정식 $g(x) = 1$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. (참)

ㄷ. $g(x) \leq 0$ 의 해는 $-1 \leq x \leq 3$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

A-57 2

해설 절댓값과 이차함수의 성질을 이용하여 상수의 최솟값을 구한다.

$$x^2 + 2x - 8 = (x+4)(x-2) = 0$$

$$x = -4 \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표는 $x = -4$ 와 $x = 2$ 이다.

$$\text{부등식 } \frac{|f(x)|}{3} - f(x) \geq m(x-2) \text{에서}$$

(i) $f(x) \geq 0$, 즉 $x \leq -4$ 또는 $x \geq 2$ 일 때,

$$\frac{f(x)}{3} - f(x) \geq m(x-2) \text{이므로}$$

$$-\frac{2}{3}f(x) \geq m(x-2)$$

(ii) $f(x) < 0$, 즉 $-4 < x < 2$ 일 때,

$$-\frac{f(x)}{3} - f(x) \geq m(x-2) \text{이므로}$$

$$-\frac{4}{3}f(x) \geq m(x-2)$$

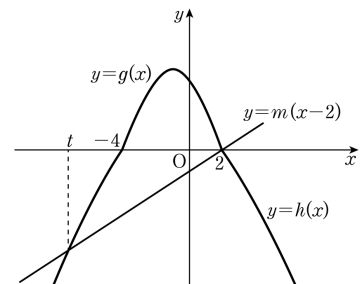
여기서 $g(x) = -\frac{4}{3}f(x)$, $h(x) = -\frac{2}{3}f(x)$ 라 하면

$$\frac{|f(x)|}{3} - f(x) = \begin{cases} g(x) & (-4 < x < 2) \\ h(x) & (x \leq -4, x \geq 2) \end{cases}$$

한편, 직선 $y = m(x-2)$ 는 점 $(2, 0)$ 을 지나고

가울기 m 이 양수이므로 함수 $y = \frac{|f(x)|}{3} - f(x)$ 의

그래프와 직선 $y = m(x-2)$ 를 좌표평면에 나타내면 그림과 같다.



직선 $y = m(x-2)$ 와 함수 $y = \frac{|f(x)|}{3} - f(x)$ 의

그래프의 교점의 x 좌표를 t ($t < -4$)라 하면

$$\text{부등식 } \frac{|f(x)|}{3} - f(x) \geq m(x-2) \text{의 해는}$$

$$t \leq x \leq 2$$

$t \leq x \leq 2$ 인 정수 x 의 개수가 10이 되기 위한

실수 t 의 범위는 $-8 < t \leq -7$ 이고, m 의 값의 범위는

직선 $y = m(x-2)$ 가 점 $(-7, h(-7))$ 을 지날 때보다 크거나 같고, 점 $(-8, h(-8))$ 을 지날 때보다 작다.

$t = -7$ 일 때,

$$h(-7) = -\frac{2}{3}\{(-7)^2 + 2 \times (-7) - 8\}$$

$$= -\frac{2}{3} \times 27 = -18$$

$$\text{이므로 } m = \frac{0 - (-18)}{2 - (-7)} = 2 \quad \dots \textcircled{\text{A}}$$

$t = -8$ 일 때,

$$h(-8) = -\frac{2}{3}\{(-8)^2 + 2 \times (-8) - 8\}$$

$$= -\frac{2}{3} \times 40 = -\frac{80}{3}$$

$$\text{이므로 } m = \frac{0 - \left(-\frac{80}{3}\right)}{2 - (-8)} = \frac{8}{3} \quad \dots \textcircled{\text{B}}$$

㉠, ㉡에서 m 의 범위는 $2 \leq m < \frac{8}{3}$

따라서 m 의 최솟값은 2이다.

A·58 정답 ①

해설 방정식과 부등식을 이용하여 다항식 문제 해결하기
 조건 (가)에 의하여
 $P(x) + 2x + 3 = ax(x-1) \quad (a < 0)$
 $\therefore P(x) = ax^2 - (a+2)x - 3$
 조건 (나)에 의하여
 방정식 $ax^2 - (a+2)x - 3 = -3x - 2$ 가 중근을 가지므로
 $ax^2 - (a-1)x - 1 = 0$ 의 판별식 D 에 대하여
 $D = (a-1)^2 - 4a \cdot (-1)$
 $= (a+1)^2 = 0$
 $\therefore a = -1$
 따라서 $P(x) = -x^2 - x - 3$ 이므로
 $P(-1) = -3$

A·59 정답 ③

해설 $x^2 - (n+5)x + 5n \leq 0$
 $(x-n)(x-5) \leq 0$
 (i) $n < 5$ 일 때,
 부등식의 해는 $n \leq x \leq 5$
 정수 x 의 개수는 $6-n$ 이므로 $6-n=3$
 $n=3$
 (ii) $n=5$ 일 때,
 $(n-5)^2 \leq 0$ 의 해는 $x=5$
 정수 x 의 개수는 1이므로 성립하지 않는다.
 (iii) $n > 5$ 일 때,
 부등식의 해는 $5 \leq x \leq n$
 정수 x 의 개수는 $n-4$ 이므로 $n-4=3$
 $n=7$
 (i), (ii), (iii)에서 모든 자연수 n 의 값의 합은
 $3+7=10$

A·60 정답 ⑤

해설 이차함수와 직선의 관계 추론하기
 ㄱ. 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 이므로
 $x^2 - ax + b > ax + 2b$
 $x^2 - 2ax - b > 0$ (참)
 ㄴ. $x^2 - 2ax - b > 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여
 성립하므로 $x^2 - 2ax - b = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = a^2 + b < 0$
 $b < -a^2 \leq 0$
 $\therefore b < 0$ (참)
 ㄷ. $f(x) = x^2 - ax + b$
 $= \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4} + b$ 이므로
 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 y 좌표는
 $-\frac{a^2}{4} + b$ 이고,
 직선 $y = g(x)$ 의 y 절편은 $2b$ 이므로
 $\left(-\frac{a^2}{4} + b\right) - 2b = -\frac{a^2}{4} - b$
 $> -\frac{a^2}{4} + a^2 \quad (\because b < -a^2)$
 $= \frac{3}{4}a^2 \geq 0$
 $-\frac{a^2}{4} + b > 2b$ 이므로
 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 y 좌표는
 직선 $y = g(x)$ 의 y 절편보다 크다. (참)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

A·61 정답 ⑤

해설 이차부등식과 이차함수의 성질을 이용하여 최댓값과 최솟값의 차를 구한다.

조건 (가)에서 $\frac{1-x}{4} = t$ 라 하면 $x = 1 - 4t$ 이고,

부등식 $f\left(\frac{1-x}{4}\right) \leq 0$ 의 해가 $-7 \leq x \leq 9$ 이므로

$$-7 \leq 1 - 4t \leq 9, -2 \leq t \leq 2$$

따라서 $f(t) = k(t-2)(t+2)$ ($k > 0$)에서

$$f(x) = k(x-2)(x+2) = k(x^2 - 4) \quad \dots \textcircled{1}$$

라 할 수 있다.

조건 (나)에서 부등식 $f(x) \geq 2x - \frac{13}{3}$ 이

항상 성립하므로

이차부등식 $kx^2 - 2x - 4k + \frac{13}{3} \geq 0$ 의 해는

모든 실수이다.

따라서 방정식 $kx^2 - 2x - 4k + \frac{13}{3} = 0$ 의 판별식을

D 라 놓으면

$$\begin{aligned} \frac{D}{4} &= 1 - k\left(-4k + \frac{13}{3}\right) \\ &= 4k^2 - \frac{13}{3}k + 1 \leq 0 \end{aligned}$$

$$12k^2 - 13k + 3 \leq 0$$

$$(4k-3)(3k-1) \leq 0$$

$$\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{3}{4}$$

①에서 $f(3) = 5k$ 이므로

$$\frac{5}{3} \leq f(3) \leq \frac{15}{4}$$

따라서 $M = \frac{15}{4}$, $m = \frac{5}{3}$ 에서

$$M - m = \frac{15}{4} - \frac{5}{3} = \frac{25}{12}$$

A·62 ④

해설 이차부등식과 이차함수의 그래프의 관계를 이용하여 명제의 참, 거짓을 판별한다.

$$x^2 - 9 \leq 2k(x - a)$$

$$(x+3)(x-3) \leq 2k(x-a)$$

ㄱ. $a = 3$ 일 때,

$$(x+3)(x-3) \leq 2k(x-3)$$

$$x > 3 \text{이면 } x+3 \leq 2k, x \leq 2k-3$$

$x = 3$ 은 k 의 값에 관계없이 해가 된다.

$$x < 3 \text{이면 } x+3 \geq 2k, x \geq 2k-3$$

따라서 $x \leq 3$ 이면 부등식의 해가

$$x \leq 2k-3 \text{ 이 아니다. (거짓)}$$

ㄴ. $a = 5$ 일 때,

$$(x+3)(x-3) \leq 2k(x-5)$$

$$x^2 - 2kx + 10k - 9 \leq 0 \text{ 이므로}$$

부등식 $x^2 - 2kx + 10k - 9 \leq 0$ 의 해가 존재하지

않으려면 이차방정식 $x^2 - 2kx + 10k - 9 = 0$ 이

서로 다른 두 허근을 가져야 한다.

따라서 이차방정식 $x^2 - 2kx + 10k - 9 = 0$ 의

판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = k^2 - 10k + 9 < 0$$

$$(k-1)(k-9) < 0$$

$$1 < k < 9$$

$1 < k < 9$ 를 만족시키는 정수 k 는

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이므로

정수 k 의 개수는 7 (참)

ㄷ. 부등식 $(x+3)(x-3) \leq 2k(x-a)$... ①
의 해는

함수 $y = (x+3)(x-3)$ 의 그래프가

직선 $y = 2k(x-a)$ 보다 아래쪽에 있는 부분의
 x 의 값의 범위이다.

함수 $y = (x+3)(x-3)$ 의 그래프는

두 점 $(-3, 0)$ 과 $(3, 0)$ 을 지나는 곡선이고,

함수 $y = 2k(x-a)$ 의 그래프는 점 $(a, 0)$ 을

지나고 기울기가 $2k$ 인 직선이다.

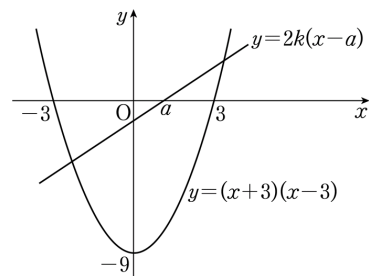
$-3 \leq a \leq 3$ 일 때,

$k \geq 0$ 이면 $x = 3$ 이 부등식 ①을 만족시키고

$k < 0$ 이면 $x = -3$ 이 부등식 ①을 만족시키므로

k 의 값에 관계없이 부등식 ①을 만족시키는

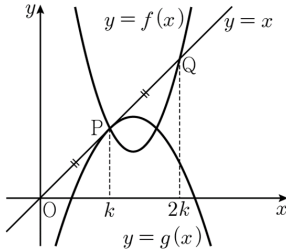
정수 x 의 값은 항상 존재한다. (참)



따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

A·63 정답 ②

해설 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 추론하기
 조건 (다)에 의하여 점 P의 x 좌표를 k ($k > 0$)이라 하면
 점 Q의 x 좌표는 $2k$ 이므로 $y = f(x)$, $y = g(x)$,
 $y = x$ 의 위치 관계는 다음 그림과 같다.



조건 (가)에 의하여 이차방정식 $f(x) = x$ 는 k , $2k$ 를
 두 근으로 가지므로

$$f(x) - x = 2(x-k)(x-2k), \text{ 즉}$$

$$f(x) = 2(x-k)(x-2k) + x$$

조건 (나)에 의하여 이차방정식 $g(x) = x$ 는 k 를 중근으로
 가지므로

$$g(x) - x = -(x-k)^2, \text{ 즉 } g(x) = -(x-k)^2 + x$$

$$\therefore f(x) + g(x)$$

$$= 2(x-k)(x-2k) + x - (x-k)^2 + x$$

$$= x^2 + 2(1-2k)x + 3k^2$$

이차부등식 $x^2 + 2(1-2k)x + 3k^2 \geq 0$ 의 해가 모든

실수이므로 이차방정식 $x^2 + 2(1-2k)x + 3k^2 = 0$ 의

$$\text{판별식 } \frac{D}{4} = (1-2k)^2 - 1 \cdot 3k^2 = k^2 - 4k + 1 \leq 0$$

$$\therefore 2 - \sqrt{3} \leq k \leq 2 + \sqrt{3}$$

따라서 점 P의 x 좌표의 최댓값은 $2 + \sqrt{3}$ 이다.

A·64 정답 ④

해설 이차함수와 이차부등식의 관계 이해하기

$$f(x) = x^2 + px + p = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4} + p \text{ 이므로}$$

이차함수 $f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는

$$\left(-\frac{p}{2}, -\frac{p^2}{4} + p\right) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 직선 } l \text{의 기울기는 } \frac{p - \left(-\frac{p^2}{4} + p\right)}{0 - \left(-\frac{p}{2}\right)} = \frac{p}{2} \text{이다.}$$

$$\text{즉, 직선 } l \text{의 방정식은 } y = \frac{p}{2}x + p \text{이므로}$$

$$g(x) = \frac{p}{2}x + p \text{이다.}$$

한편, 부등식 $f(x) - g(x) \leq 0$ 에서

$$x^2 + \frac{p}{2}x \leq 0, x\left(x + \frac{p}{2}\right) \leq 0$$

(i) $p > 0$ 인 경우

$$\text{부등식의 해는 } -\frac{p}{2} \leq x \leq 0 \text{이므로}$$

이를 만족시키는 정수 x 의 개수가 10이 되도록 하는
 p 의 값의 범위는

$$-10 < -\frac{p}{2} \leq -9, 18 \leq p < 20$$

따라서 정수 p 의 값은 18, 19이다.

(ii) $p < 0$ 인 경우

$$\text{부등식의 해는 } 0 \leq x \leq -\frac{p}{2} \text{이므로}$$

이를 만족시키는 정수 x 의 개수가 10이 되도록 하는
 p 의 값의 범위는

$$9 \leq -\frac{p}{2} < 10, -20 < p \leq -18$$

따라서 정수 p 의 값은 $-18, -19$ 이다.

따라서 (i), (ii)에서 정수 p 의 최댓값은 $M = 19$,

최솟값은 $m = -19$ 이므로 $M - m = 38$ 이다.

A·65 정답 27

해설 이차함수와 이차부등식의 관계 활용하여 추론하기

최고차항의 계수가 각각 $\frac{1}{2}$, 2인

두 이차함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 축은 직선 $x = p$ 이므로

$$f(x) = \frac{1}{2}(x-p)^2 + a, \quad g(x) = 2(x-p)^2 + b$$

조건 (나)에서 $g(x) - f(x) \leq 0$

$$g(x) - f(x) = \frac{3}{2}x^2 - 3px + \frac{3}{2}p^2 + b - a \leq 0$$

부등식 $f(x) \geq g(x)$ 의 해가 $-1 \leq x \leq 5$ 이므로

최고차항의 계수가 $\frac{3}{2}$ 인 이차부등식은

$$\frac{3}{2}(x+1)(x-5) \leq 0$$

$$\frac{3}{2}x^2 - 6x - \frac{15}{2} \leq 0$$

$$3p = 6 \quad \therefore p = 2$$

$$\frac{3}{2} \times 2^2 + b - a = -\frac{15}{2}$$

$$\therefore a - b = \frac{27}{2}$$

따라서

$$p \times \{f(2) - g(2)\} = 2 \times (a - b) = 2 \times \frac{27}{2} = 27$$

A·66 ⑤

해설 이차함수와 이차부등식의 관계를 이해하기

직선 $y = x + 1$ 에서

(i) $y = 3$ 일 때, $3 = x + 1$

$$\therefore x = 2$$

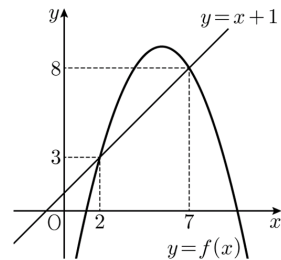
(ii) $y = 8$ 일 때, $8 = x + 1$

$$\therefore x = 7$$

즉, 직선 $y = x + 1$ 과 이차함수의 계수가 음수인

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같이

두 점 (2, 3), (7, 8)에서 만난다.



이때 이차부등식 $f(x) > x + 1$ 의 해는

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 직선 $y = x + 1$ 보다

위쪽에 있을 때의 x 의 값의 범위와 같으므로

$2 < x < 7$ 이다.

따라서 이차부등식 $f(x) - x - 1 > 0$ 을 만족시키는

정수 x 는 3, 4, 5, 6이므로 모든 정수 x 의 값의 합은 18이다.

A·67 정답 ⑤

해설 이차부등식을 활용하여 문제해결하기

세 점 P, Q, R의 좌표는 각각

$P(a, a^2 - 3a + 3)$, $Q(a, 2a^2 - 4a)$, $R(a, 0)$ 이므로

$$\overline{PR} = |a^2 - 3a + 3|, \overline{QR} = |2a^2 - 4a|$$

이차방정식 $x^2 - 3x + 3 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -3 < 0$$

따라서 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 - 3x + 3 > 0$$

$$\therefore \overline{PR} = |a^2 - 3a + 3| = a^2 - 3a + 3$$

$$2a^2 - 4a = 2a(a - 2) \text{에서}$$

$$0 < a < 2 \text{이면 } 2a^2 - 4a < 0 \text{ 이므로 } \overline{QR} = -2a^2 + 4a,$$

$$a > 2 \text{ 이면 } 2a^2 - 4a > 0 \text{ 이므로 } \overline{QR} = 2a^2 - 4a$$

(i) $0 < a < 2$ 일 때

$$\overline{PR} + \overline{QR} = (a^2 - 3a + 3) + (-2a^2 + 4a) \leq 3$$

$$a(a - 1) \geq 0 \text{ 이므로 } a \leq 0 \text{ 또는 } a \geq 1$$

$$\therefore 1 \leq a < 2$$

(ii) $a > 2$ 일 때

$$\overline{PR} + \overline{QR} = (a^2 - 3a + 3) + (2a^2 - 4a) \leq 3$$

$$3a\left(a - \frac{7}{3}\right) \leq 0 \text{ 이므로 } 0 \leq a \leq \frac{7}{3}$$

$$\therefore 2 < a \leq \frac{7}{3}$$

(i), (ii)에 의하여 $1 \leq a < 2$ 또는 $2 < a \leq \frac{7}{3}$

따라서 실수 a 의 최댓값과 최솟값의 합은

$$\frac{7}{3} + 1 = \frac{10}{3}$$

A·68 정답 ②

해설 이차방정식의 판별식을 이용하여 부등식 문제 해결하기

$\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 하면

삼각형 ABC의 둘레의 길이가 10이고 $\overline{AB} = c$ 이므로

$$a + b = 10 - c \quad \dots \textcircled{A}$$

삼각형 ABC가 직각삼각형이므로

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{에서 } (a + b)^2 - 2ab = c^2 \quad \dots \textcircled{B}$$

①을 ②에 대입하면 $(10 - c)^2 - 2ab = c^2$ 에서

$$ab = 50 - 10c$$

a, b 를 두 실근으로 가지고 이차항의 계수가 1인

x 에 대한 이차방정식은

$$x^2 - (10 - c)x + (50 - 10c) = 0 \quad \dots \textcircled{C}$$

이때 ③의 판별식 $D \geq 0$ 이다.

빗변의 길이 c 는 양수이므로 부등식 $D \geq 0$ 의 해를 구하면

$$D = (10 - c)^2 - 4(50 - 10c)$$

$$= c^2 + 20c - 100 \geq 0$$

이때 $c \leq -10 - 10\sqrt{2}$ 또는 $c \geq -10 + 10\sqrt{2}$ 에서

$$c \geq 10(\sqrt{2} - 1)$$

③의 두 실근 a, b 는 모두 양수이므로

두 근의 합 $10 - c$ 와 곱 $50 - 10c$ 는 모두 양수이다.

따라서 빗변의 길이 c 의 범위는

$$10(\sqrt{2} - 1) \leq c < 5 \text{이다.}$$

따라서 $f(c) = 10 - c$, $g(c) = 50 - 10c$,

$$k = 10(\sqrt{2} - 1) \text{이므로}$$

$$\frac{k}{25} \cdot f\left(\frac{9}{2}\right) \cdot g\left(\frac{9}{2}\right)$$

$$= \frac{10(\sqrt{2} - 1)}{25} \cdot \left(10 - \frac{9}{2}\right) \cdot \left(50 - 10 \cdot \frac{9}{2}\right)$$

$$= 11(\sqrt{2} - 1)$$

A-69 정답 6

해설 $\beta - \alpha$ 가 자연수가 되기 위해서는 α, β 가 모두 정수이거나 α, β 가 각각 정수가 아닌 실수이어야 한다.
 $\alpha \leq x \leq \beta$ 인 정수 x 의 개수가 3이 되기 위해서 α, β 가 모두 정수인 경우에는 $\beta - \alpha = 2$,
 α, β 가 각각 정수가 아닌 실수인 경우에는 $\beta - \alpha = 3$ 이어야 한다.

(1) $\frac{1}{2}a^2 - a > \frac{3}{2}a$ 인 경우

$$a^2 - 5a > 0 \text{이므로 } a < 0 \text{ 또는 } a > 5$$

이차부등식 $(2x - a^2 + 2a)(2x - 3a) \leq 0$ 의 해는

$$\frac{3}{2}a \leq x \leq \frac{1}{2}a^2 - a$$

(i) α, β 가 모두 정수인 경우

$$\beta - \alpha = \left(\frac{1}{2}a^2 - a\right) - \frac{3}{2}a$$

$$= \frac{1}{2}a^2 - \frac{5}{2}a = 2$$

$$a^2 - 5a - 4 = 0 \text{에서 } a = \frac{5 \pm \sqrt{41}}{2}$$

$$a = \frac{5 \pm \sqrt{41}}{2} \text{이면 } \alpha \text{와 } \beta \text{가 각각 정수가 아니므로}$$

구하고자 하는 a 는 없다.

(ii) α, β 가 각각 정수가 아닌 실수인 경우

$$\beta - \alpha = \left(\frac{1}{2}a^2 - a\right) - \frac{3}{2}a$$

$$= \frac{1}{2}a^2 - \frac{5}{2}a = 3$$

$$a^2 - 5a - 6 = 0 \text{에서 } a = -1 \text{ 또는 } a = 6$$

$a = -1$ 이면 α 와 β 가 각각 정수가 아닌 실수이다.

$a = 6$ 이면 α 와 β 가 모두 정수이므로 조건을 만족하지 않는다.

따라서 $a = -1$

(2) $\frac{1}{2}a^2 - a < \frac{3}{2}a$ 인 경우

$$a^2 - 5a < 0 \text{이므로 } 0 < a < 5$$

이차부등식 $(2x - a^2 + 2a)(2x - 3a) \leq 0$ 의 해는

$$\frac{1}{2}a^2 - a \leq x \leq \frac{3}{2}a$$

(i) α, β 가 모두 정수인 경우

$$\beta - \alpha = \frac{3}{2}a - \left(\frac{1}{2}a^2 - a\right)$$

$$= -\frac{1}{2}a^2 + \frac{5}{2}a = 2$$

$$a^2 - 5a + 4 = 0 \text{에서 } a = 1 \text{ 또는 } a = 4$$

$a = 1$ 이면 β 와 α 가 각각 정수가 아니므로 조건을 만족하지 않는다.

$a = 4$ 이면 β 와 α 가 모두 정수이다.

따라서 $a = 4$

(ii) α, β 가 각각 정수가 아닌 실수인 경우

$$\beta - \alpha = \frac{3}{2}a - \left(\frac{1}{2}a^2 - a\right) = -\frac{1}{2}a^2 + \frac{5}{2}a = 3$$

$$a^2 - 5a + 6 = 0 \text{에서 } a = 2 \text{ 또는 } a = 3$$

$a = 2$ 이면 β 와 α 가 모두 정수이므로 조건을 만족하지 않는다.

$a = 3$ 이면 β 와 α 가 각각 정수가 아닌 실수이다.

따라서 $a = 3$

따라서 (1), (2)에 의해 조건을 만족시키는

모든 실수 a 의 값의 합은 $-1 + 4 + 3 = 6$

A-70 ②

해설 연립부등식 문제 해결하기

모든 실수 x 에 대하여 $-x^2 + 3x + 2 \leq mx + n$ 이므로

$$x^2 + (m-3)x + n-2 \geq 0 \text{이다.}$$

$x^2 + (m-3)x + n-2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (m-3)^2 - 4n + 8 \leq 0 \text{이다.}$$

따라서

$$4n \geq m^2 - 6m + 17 \quad \dots\dots ①$$

이다.

모든 실수 x 에 대하여 $mx + n \leq x^2 - x + 4$ 이므로

$$x^2 - (m+1)x + 4 - n \geq 0 \text{이다.}$$

$x^2 - (m+1)x + 4 - n = 0$ 의 판별식을 D' 라 하면

$$D' = (m+1)^2 - 16 + 4n \leq 0 \text{이다.}$$

따라서

$$4n \leq -m^2 - 2m + 15 \quad \dots\dots ②$$

이다.

따라서 ①, ②에 의해

$$m^2 - 6m + 17 \leq 4n \leq -m^2 - 2m + 15 \quad \dots\dots ③$$

$$m^2 - 6m + 17 \leq -m^2 - 2m + 15$$

$$2m^2 - 4m + 2 \leq 0 \text{이다.}$$

$$2(m-1)^2 \leq 0 \text{이므로 } m = 1 \text{이고}$$

③에서 $12 \leq 4n \leq 12$ 이므로 $n = 3$ 이다.

따라서 $m^2 + n^2 = 10$ 이다.

A-71 답 ③

해설 절대부등식 이해하기

부등식 $x - 2 \leq (a-1)x + b \leq 2x^2 + 5x + 2$ 에서

(i) 모든 실수 x 에 대하여 $(a-1)x + b \geq x - 2$

즉, $(a-2)x + b + 2 \geq 0$ 이 성립하여야 하므로

$$a = 2, b \geq -2$$

(ii) (i)에서 $a = 2$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$2x^2 + 4x + 2 - b \geq 0 \text{이 성립하여야 하므로}$$

$$\text{판별식 } D = 16 - 4 \times 2 \times (2 - b) \leq 0$$

따라서 $b \leq 0$

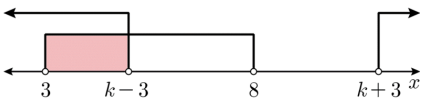
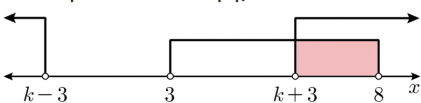
(i), (ii)에 의해, $-2 \leq b \leq 0$ 이므로

$\beta - \alpha$ 의 최댓값은 2이다.

A-72 정답 21

해설 연립이차부등식 이해하기
 연립부등식의 해가 모든 실수이기 위해서는 두 부등식
 $2x+1 \leq 2x+a$ 와 $2x+a \leq x^2-2x+24$ 의 해가
 각각 모든 실수이어야 한다.
 $2x+1 \leq 2x+a$ 의 해가 모든 실수가 되기 위해서는
 $a \geq 1$... ㉠
 $2x+a \leq x^2-2x+24$, 즉 $x^2-4x+24-a \geq 0$ 의
 해가 모든 실수가 되기 위해서는
 판별식 $D=4^2-4(24-a) \leq 0$
 $\therefore a \leq 20$... ㉡
 ㉠, ㉡에 의하여 $1 \leq a \leq 20$ 이므로 a 의 최댓값과
 최솟값의 합은 21이다.

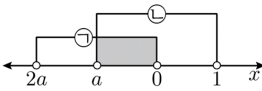
A-73 정답 11

해설 연립부등식 문제 해결하기
 $x^2-11x+24 < 0$ 에서 $(x-3)(x-8) < 0$ 이므로
 $3 < x < 8$
 또, $x^2-2kx+k^2-9 > 0$ 에서
 $x^2-2kx+k^2-9 = x^2-2kx+(k-3)(k+3)$
 $= \{x-(k-3)\}\{x-(k+3)\} > 0$
 $\therefore x < k-3$ 또는 $x > k+3$
 (i) $3 < k-3 < 8$ 인 경우
 $k > 6$ 이므로 $k+3 > 9$ 이다.

 연립부등식의 해가 $3 < x < k-3$ 이므로
 $(k-3)-3=2, k=8$
 (ii) $3 < k+3 < 8$ 인 경우
 $k < 5$ 이므로 $k-3 < 2$ 이다.

 연립부등식의 해가 $k+3 < x < 8$ 이므로
 $8-(k+3)=2, k=3$
 (i), (ii)에 의하여 모든 k 의 값의 합은
 $8+3=11$

A-74 정답 ③

해설 연립이차부등식 이해하기
 $x^2+4x-21 \leq 0$ 에서
 $(x+7)(x-3) \leq 0$
 $\therefore -7 \leq x \leq 3$... ㉠
 또, $x^2-5kx-6k^2 > 0$ 에서
 $(x+k)(x-6k) > 0$
 이때 $k > 0$ 이므로
 $x < -k$ 또는 $x > 6k$... ㉡
 ㉠, ㉡의 공통부분이 존재하려면
 $-7 < -k$ 또는 $6k < 3$ 이어야 한다.
 즉, k 의 값의 범위는 $0 < k < 7$ 이므로
 양의 정수 k 는 1, 2, 3, 4, 5, 6의 6개이다.

A-75 정답 ⑤

해설 연립부등식을 이해하여 해를 구한다.
 $a < 0$ 이므로
 $(x-a)^2 < a^2$ 에서
 $x^2-2ax+a^2 < a^2$
 $x(x-2a) < 0$
 $\therefore 2a < x < 0$... ㉠
 또, $x^2+a < (a+1)x$ 에서
 $x^2-(a+1)x+a < 0$
 $(x-1)(x-a) < 0$
 $\therefore a < x < 1$... ㉡

 ㉠, ㉡을 모두 만족시키는 x 의 값의 범위는
 $a < x < 0$
 이때 주어진 연립부등식의 해가 $b < x < b+1$ 이므로
 $a=b, b+1=0$ 에서
 $a=-1, b=-1$
 $\therefore a+b=-2$

A-76 정답 ③

해설 연립이차부등식 이해하기

부등식 $|x-k| \leq 4$ 에서

$$-4 \leq x-k \leq 4$$

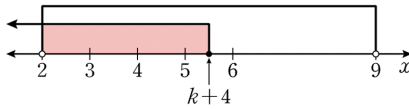
$$\therefore k-4 \leq x \leq k+4 \quad \dots \textcircled{1}$$

부등식 $x^2-11x+18 < 0$ 에서

$$(x-2)(x-9) < 0$$

$$\therefore 2 < x < 9 \quad \dots \textcircled{2}$$

(i) $2 < k-4 < 9$ 인 경우

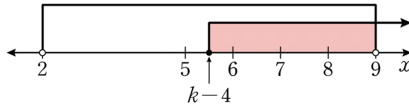


①, ②을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 k 의 값의 범위는

$$5 \leq k+4 < 6, 1 \leq k < 2$$

따라서 정수 k 는 1이다.

(ii) $2 < k-4 < 9$ 인 경우



①, ②을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 k 의 값의 범위는

$$5 < k-4 \leq 6, 9 < k \leq 10$$

따라서 정수 k 는 10이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 정수 k 의 값의 합은

$$1+10=11$$

A-77 정답 ②

해설 연립이차부등식 추론하기

$$\neg. \begin{cases} -x^2 + (b-1)x + b < 0 \\ (b-1)x^2 + bx - 1 < 0 \end{cases}$$

(i) $-x^2 + (b-1)x + b < 0$ 의 해는

(a) $b > -1$ 일 때, $x < -1$ 또는 $x > b$

(b) $b < -1$ 일 때, $x < b$ 또는 $x > -1$

(c) $b = -1$ 일 때, $x \neq -1$ 인 모든 실수

(ii) $(b-1)x^2 + bx - 1 < 0$ 의 해는

(a) $b-1 > 0$ 이면 $(b-1)x^2 + bx - 1 = 0$ 의

$$\text{판별식 } D = b^2 + 4(b-1) > 0 \text{이므로}$$

연립부등식의 해가 $x < p$ 가 될 수 없다.

(b) $b-1 < 0$ 이면 이차부등식의 해는

$$\textcircled{1} x < \alpha \text{ 또는 } x > \beta \ (\alpha < \beta),$$

$$\textcircled{2} x \neq \alpha \text{인 모든 실수,}$$

$$\textcircled{3} x \text{는 모든 실수 중 하나이므로}$$

연립부등식의 해가 $x < p$ 가 될 수 없다.

(c) $b-1 = 0$ 이면 이차부등식의 해는

$$x < 1 \text{이므로 연립부등식의 해는}$$

$$x < -1 \text{이다.}$$

따라서 $p = -1$ 이다. (참)

ㄴ. 연립부등식의 해가 $x < p$ 이면 두 부등식 중 적어도 하나는 일차부등식이어야 한다.

(i) $a = 0$ 인 경우

$$\begin{cases} bx + b + 1 < 0 \\ bx^2 + (b+1)x < 0 \end{cases}$$

(a) $b > 0$ 일 때,

$$\begin{cases} x < -\frac{b+1}{b} \\ -\frac{b+1}{b} < x < 0 \end{cases} \text{이므로 연립부등식의}$$

해가 없다.

(b) $b = 0$ 일 때,

$1 < 0$ 이므로 연립부등식의 해가 없다.

(c) $b < 0$ 일 때,

$$\begin{cases} bx + b + 1 < 0 \\ x(bx + b + 1) < 0 \end{cases} \text{이므로}$$

$$\text{연립부등식의 해는 } x > -\frac{b+1}{b}, x > 0 \text{ 중}$$

하나가 되어 $x < p$ 가 될 수 없다.

(ii) $a + b = 0$ 인 경우

$$\begin{cases} ax^2 + 1 < 0 \\ x + a < 0 \end{cases}$$

(a) $a > 0$ 일 때,

$ax^2 + 1 > 0$ 이므로 연립부등식의 해가 없다.

(b) $a < 0$ 일 때,

$$ax^2 + 1 < 0 \text{에서}$$

$$x < -\sqrt{-\frac{1}{a}} \text{ 또는 } x > \sqrt{-\frac{1}{a}}$$

$$x + a < 0 \text{에서 } x < -a \text{이므로}$$

$$-a \leq \sqrt{-\frac{1}{a}} \text{이면 연립부등식의 해가}$$

$$x < -\sqrt{-\frac{1}{a}} \text{이다.}$$

따라서 $a + b = 0$ 이고 $a < 0$ 이면 $b > 0$ 이다. (참)

ㄷ. ㄴ에 의하여 $a < 0$ 이고 $-a \leq \sqrt{-\frac{1}{a}}$ 이므로

$$a^2 \leq -\frac{1}{a}$$

$$\therefore a^3 \geq -1 \text{(거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

A-78 정답 ⑤

해설 연립이차부등식 이해하기

$$\begin{cases} (x+9)(x-a^2+6a) \leq 0 & \cdots \textcircled{1} \\ (x-2a)(x-2a+16) \leq 0 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$(a^2-6a)-(-9)=(a-3)^2 \text{이므로}$$

$$a=3 \text{이면 } a^2-6a=-9 \text{이고,}$$

$$a \neq 3 \text{이면 } a^2-6a > -9 \text{이다.}$$

(i) $a=3$ 일 때

$$\textcircled{1} \text{에서 } (x+9)^2 \leq 0 \text{이므로 } x=-9$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } (x-6)(x+10) \leq 0 \text{이므로}$$

$$-10 \leq x \leq 6$$

따라서 연립부등식을 만족시키는 실수 x 의 값은 -9 뿐이다.

(ii) $a \neq 3$ 일 때

$$\textcircled{1} \text{에서 } -9 \leq x \leq a^2-6a$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } 2a-16 \leq x \leq 2a \text{이므로}$$

연립부등식을 만족시키는 실수 x 가 오직 하나

존재하려면 $2a=-9$ 이거나

$$a^2-6a=2a-16 \text{이어야 한다.}$$

$$2a=-9 \text{이면 } a=-\frac{9}{2},$$

$$a^2-6a=2a-16 \text{이면}$$

$$a^2-8a+16=0, (a-4)^2=0$$

$$\therefore a=4$$

따라서 연립부등식을 만족시키는 실수 x 가 오직 하나

존재하도록 하는 실수 a 의 값은 $-\frac{9}{2}, 4$ 이다.

(i), (ii)에 의하여 연립부등식을 만족시키는 실수 x 가 오직 하나 존재하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은

$$3 + \left(-\frac{9}{2}\right) + 4 = \frac{5}{2}$$

A-79 21

해설 절댓값을 포함한 일차부등식과 이차부등식을 이용하여 연립부등식 이해하기

$$x \text{에 대한 연립부등식 } \begin{cases} |x-n| > 2 & \cdots \textcircled{1} \\ x^2-14x+40 \leq 0 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

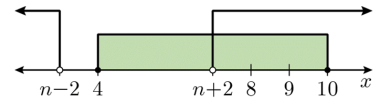
에서 부등식 $\textcircled{1}$ 의 해는 $x < n-2$ 또는 $x > n+2$
이차부등식 $\textcircled{2}$ 의 해는

$$x^2-14x+40=(x-4)(x-10) \leq 0 \text{에서}$$

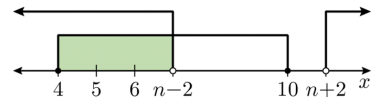
$$4 \leq x \leq 10$$

(i) $n \leq 5$ 또는 $n \geq 9$ 인 경우

(a) $n \leq 5$ 인 경우

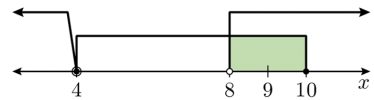


(b) $n \geq 9$ 인 경우



두 부등식 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 동시에 만족시키는 자연수 x 의 개수는 3 이상이다.

(ii) $n=6$ 인 경우

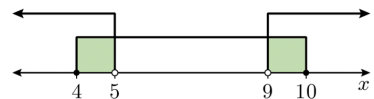


부등식 $\textcircled{1}$ 은 $|x-6| > 2$ 이므로

해는 $x < 4$ 또는 $x > 8$

두 부등식 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 동시에 만족시키는 자연수는 9, 10이다.

(iii) $n=7$ 인 경우

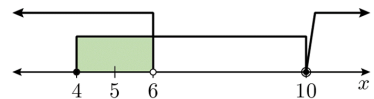


부등식 $\textcircled{1}$ 은 $|x-7| > 2$ 이므로

해는 $x < 5$ 또는 $x > 9$

두 부등식 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 동시에 만족시키는 자연수는 4, 10이다.

(iv) $n=8$ 인 경우



부등식 $\textcircled{1}$ 은 $|x-8| > 2$ 이므로

해는 $x < 6$ 또는 $x > 10$

두 부등식 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 동시에 만족시키는 자연수는 4, 5이다.

(i)~(iv)에 의하여 자연수 n 의 값은 6, 7, 8이므로 모든 자연수 n 의 값의 합은 21이다.

A-80 정답 10

해설 연립이차부등식 이해하기

$$\text{연립부등식 } \begin{cases} x^2 - (a^2 - 3)x - 3a^2 < 0 \quad \cdots \textcircled{1} \\ x^2 + (a-9)x - 9a > 0 \quad \cdots \textcircled{2} \end{cases} \text{에서}$$

이차부등식 ①의 해는

$$x^2 - (a^2 - 3)x - 3a^2 = (x - a^2)(x + 3) < 0 \text{에서}$$

$$-3 < x < a^2$$

또, $a > 2$ 이므로 이차부등식 ②의 해는

$$x^2 + (a-9)x - 9a = (x+a)(x-9) > 0 \text{에서}$$

$$x > 9 \text{ 또는 } x < -a$$

이때 $a^2 > 10$ 이면 연립부등식의 해에 $x = 10$ 이 포함되므로 정수 x 가 존재한다.

따라서 정수 x 가 존재하지 않기 위한 a 의 범위는

$$a^2 \leq 10 \text{에서 } 2 < a \leq \sqrt{10}$$

따라서 a 의 최댓값 M 은 $\sqrt{10}$ 이므로

$$M^2 = 10$$

A-81 정답 ④

해설 연립부등식을 이용하여 추론하기

$$\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \geq 0 \quad \cdots \textcircled{1} \\ x^2 - (5+k)x + 5k \leq 0 \quad \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

①에서 $(x-3)(x+1) \geq 0$

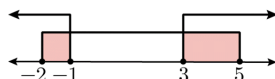
$$\therefore x \leq -1 \text{ 또는 } x \geq 3$$

또, ②에서 $(x-5)(x-k) \leq 0$

$$k < 5 \text{일 때 } k \leq x \leq 5$$

$$k \geq 5 \text{일 때 } 5 \leq x \leq k$$

(i) $k < 5$ 일 때



정수 x 의 개수가 5가 되도록 하는 k 의 값은 -2 이다.

(ii) $k \geq 5$ 일 때



정수 x 의 개수가 5가 되도록 하는 k 의 값은 9 이다.

(i), (ii)에 의하여 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수가 5가 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의 곱은

$$(-2) \cdot 9 = -18$$

A-82 정답 30

해설 연립이차부등식을 활용한 문제해결하기

$$\begin{cases} x^2 - 10x + 21 \leq 0 \\ x^2 - 2(n-1)x + n^2 - 2n \geq 0 \end{cases}$$

$$x^2 - 10x + 21 \leq 0 \text{에서}$$

$$(x-3)(x-7) \leq 0$$

$$3 \leq x \leq 7$$

$$x^2 - 2(n-1)x + n^2 - 2n \geq 0 \text{에서}$$

$$\{x - (n-2)\}(x - n) \geq 0$$

$$x \leq n-2 \text{ 또는 } x \geq n$$

(i) $1 \leq n \leq 3$ 인 경우

연립이차부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수는 5

(ii) $4 \leq n \leq 8$ 인 경우

연립이차부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수는 4

(iii) $n \geq 9$ 인 경우

연립이차부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수는 5

따라서 연립이차부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수가

4가 되도록 하는 모든 자연수 n 은 4, 5, 6, 7, 8이고

그 값의 합은 30이다.

A·83 정답 ①

해설 연립부등식의 해 추론하기

$$x^2 - a^2x = x(x - a^2) \geq 0 \text{에서}$$

$x \leq 0$ 또는 $x \geq a^2$ 이고

$$x^2 - 4ax + 4a^2 - 1$$

$$= (x - (2a - 1))(x - (2a + 1)) < 0$$

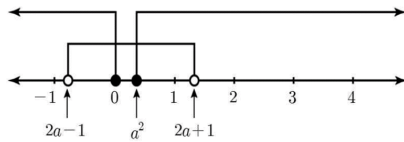
에서 $2a - 1 < x < 2a + 1$ 이다.

(i) $0 < a < \frac{1}{2}$ 일 때, 연립부등식의 해는

$$-1 < 2a - 1 < x \leq 0 \text{ 또는}$$

$$a^2 \leq x < 2a + 1 < 2 \text{인데 } 0 < a^2 < \frac{1}{4} \text{이고}$$

$1 < 2a + 1 < 2$ 이므로 $x = 0, 1$ 의 2개 정수해가 존재한다.



(ii) $a = \frac{1}{2}$ 일 때, 연립부등식의 해는

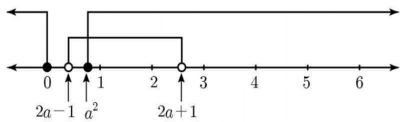
$$\frac{1}{4} = a^2 \leq x < 2a + 1 = 2 \text{이므로 } x = 1 \text{의 1개}$$

정수해가 존재한다.

(iii) $\frac{1}{2} < a < 1$ 일 때, 연립부등식의 해는

$$a^2 \leq x < 2a + 1 \text{인데 } \frac{1}{4} < a^2 < 1 \text{이고}$$

$2 < 2a + 1 < 3$ 이므로 $x = 1, 2$ 의 2개의 정수해가 존재한다.



(iv) $a = 1$ 일 때, 연립부등식의 해는

$$1 = a^2 = 2a - 1 < x < 2a + 1 = 3 \text{이므로}$$

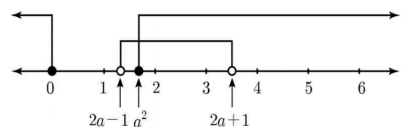
$x = 2$ 의 1개 정수해가 존재한다.

(v) $1 < a < \sqrt{2}$ 일 때, 연립부등식의 해는

$$a^2 \leq x < 2a + 1 \text{인데 } 1 < a^2 < 2 \text{이고}$$

$$3 < 2a + 1 < 1 + 2\sqrt{2} < 4 \text{이므로}$$

$x = 2, 3$ 의 2개 정수해가 존재한다.



그러므로 (i) ~ (v)에 의해

$a = \frac{1}{2}$ 또는 $a = 1$ 일 때, 1개 정수해가 존재한다.

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은 $\frac{3}{2}$ 이다.

A·84 4

해설 연립이차부등식을 이해하고 문제 해결하기

$$\begin{cases} |x - 2| < k & \cdots \textcircled{1} \\ x^2 - 2x - 3 \leq 0 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

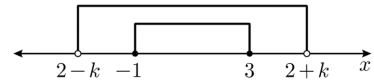
$$\textcircled{1} \text{에서 } 2 - k < x < 2 + k$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } (x + 1)(x - 3) \leq 0$$

$$\therefore -1 \leq x \leq 3$$

주어진 연립부등식의 정수해가 다섯 개가 되려면

$$2 - k < -1 \text{이고 } 2 + k > 3$$



따라서 $k > 3$ 이므로 양의 정수 k 의 최솟값은 4이다.

A-85 정답 ⑤

해설 연립부등식을 이용하여 미지수의 값의 합을 구하는 문제를 해결한다.

$$x^2 - 2x - 3 \geq 0 \text{에서 } (x+1)(x-3) \geq 0$$

$$\therefore x \leq -1 \text{ 또는 } x \geq 3 \quad \dots \textcircled{1}$$

(i) $-a < a-2$, 즉 $a > 1$ 인 경우

$$(x+a)(x-a+2) < 0 \text{에서}$$

$$-a < x < a-2 \quad \dots \textcircled{2}$$

주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수가 6이므로

$$(a-2) - (-a) - 1 = 2a - 1 \geq 6$$

$$a \geq \frac{7}{2} \text{이고 } -a < -1$$

(a) $a-2 \leq 3$, 즉 $a \leq 5$ 인 경우

①, ②에서 연립부등식의 해는

$$-a < x \leq -1$$

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수는

$$-1 - (-a) = a - 1$$

이때 $a \leq 5$ 이므로 $a-1$ 은 6이 될 수 없다.

(b) $a-2 > 3$, 즉 $a > 5$ 인 경우

①, ②에서 연립부등식의 해는

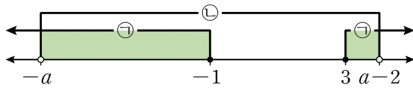
$$-a < x \leq -1 \text{ 또는 } 3 \leq x < a-2 \text{이고}$$

정수 x 의 개수는

$$\{-1 - (-a)\} + \{(a-2) - 3\}$$

$$= (a-1) + (a-5) = 2a-6$$

$$2a-6=6 \text{에서 } a=6$$



(ii) $-a = a-2$, 즉 $a = 1$ 인 경우

$$(x+a)(x-a+2) < 0 \text{을 만족시키는 정수 } x \text{의}$$

개수는 0이므로

조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $-a > a-2$, 즉 $a < 1$ 인 경우

$$(x+a)(x-a+2) < 0$$

$$a-2 < x < -a \quad \dots \textcircled{3}$$

주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수가 6이므로

$$(-a) - (a-2) - 1 = -2a + 1 \geq 6$$

$$a \leq -\frac{5}{2} \text{이고 } a \text{는 정수이므로}$$

$$a \leq -3$$

$$a-2 < -1, 3 \leq -a \text{이므로}$$

①, ③에서 연립부등식의 해는

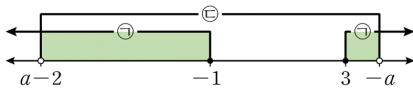
$$a-2 < x \leq -1 \text{ 또는 } 3 \leq x < -a \text{이고}$$

정수 x 의 개수는

$$\{-1 - (a-2)\} + \{(-a) - 3\}$$

$$= (-a+1) + (-a-3) = -2a-2$$

$$-2a-2=6 \text{에서 } a=-4$$



(i), (ii), (iii)에서 주어진 조건을 만족시키는 모든 정수 a 의 값은 6, -4이므로 그 합은

$$6 + (-4) = 2$$

A-86 ②

해설 연립부등식을 이해하여 조건을 만족시키는 미지수의 값을 구한다.

$$\text{이차부등식 } x^2 + 3x - 10 < 0 \text{에서}$$

$$(x+5)(x-2) < 0$$

$$\therefore -5 < x < 2$$

이 이차부등식을 만족시키는 정수 x 는 -4, -3, -2, -1, 0, 1이고 개수는 6이다.

(i) $a=0$ 인 경우

$$ax \geq a^2 \text{에서 } 0 \cdot x \geq 0 \text{이고 이 부등식의 해는}$$

모든 실수이므로 주어진 연립부등식을 만족시키는

정수 x 의 개수는 6이다.

따라서 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a > 0$ 인 경우

$$ax \geq a^2 \text{에서 } x \geq a \text{이므로 주어진 연립부등식을}$$

만족시키는 정수 x 의 개수는 0 또는 1이다.

따라서 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $a < 0$ 인 경우

$$ax \geq a^2 \text{에서 } x \leq a \text{이므로 주어진 연립부등식을}$$

만족시키는 정수 x 의 개수가 4이기 위해서는

그 값이 -4, -3, -2, -1이어야 한다.

따라서 정수 a 의 값은 -1이다.

(i), (ii), (iii)에서 $a=-1$

A-87 정답 ④

해설 연립부등식을 이해하여 조건을 만족시키는 미지수를 구한다.

$$|x-k| \leq 5 \text{에서}$$

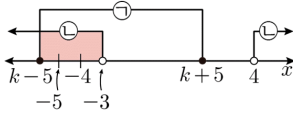
$$-5 \leq x-k \leq 5$$

$$k-5 \leq x \leq k+5 \cdots \textcircled{1}$$

$$x^2 - x - 12 > 0 \text{에서 } (x+3)(x-4) > 0$$

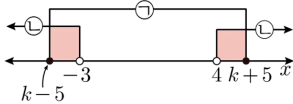
$$\therefore x < -3 \text{ 또는 } x > 4 \cdots \textcircled{2}$$

(i) $k+5 \leq 4$, 즉 $k \leq -1$ 일 때



①, ②을 모두 만족시키는 정수 x 는 모두 -3 보다 작으므로 그 합은 7 보다 작게 되어 조건을 만족시키지 않는다.

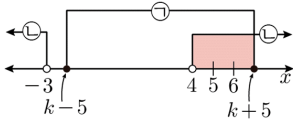
(ii) $k-5 < -3$ 이고 $k+5 > 4$, 즉 $-1 < k < 2$ 일 때



$k=0$ 이면 ①, ②을 모두 만족시키는 정수 x 는 $-5, -4, 5$ 이고 그 합은 -4 가 되어 조건을 만족시키지 않는다.

$k=1$ 이면 ①, ②을 모두 만족시키는 정수 x 는 $-4, 5, 6$ 이고 그 합은 7 이 되어 조건을 만족시킨다.

(iii) $k-5 \geq -3$, 즉 $k \geq 2$ 일 때

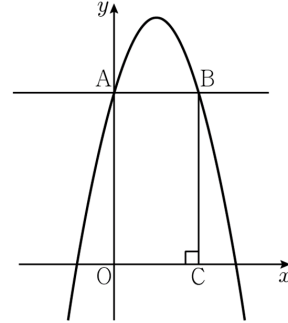


①, ②을 모두 만족시키는 정수 x 는 두 개 이상이고 모두 4 보다 크므로 그 합은 7 보다 크게 되어 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에서 $k=1$ 이다.

A-88 15

해설 연립부등식을 활용하여 문제 해결하기



점 A가 y 축 위의 점이므로 $A(0, k^2 + 4)$

$$-x^2 + 2kx + k^2 + 4 = k^2 + 4 \text{에서}$$

$$x^2 - 2kx = x(x - 2k) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 2k$$

따라서 점 B와 점 C의 좌표는 각각

$$B(2k, k^2 + 4), C(2k, 0)$$

이때 $k > 0$ 이므로

$$g(k) = 2 \cdot 2k + 2(k^2 + 4)$$

$$= 2k^2 + 4k + 8$$

$$14 \leq 2k^2 + 4k + 8 \leq 78$$

$$7 \leq k^2 + 2k + 4 \leq 39$$

(i) $7 \leq k^2 + 2k + 4$ 일 때

$$k^2 + 2k - 3 \geq 0, (k+3)(k-1) \geq 0 \text{이므로}$$

$$k \leq -3 \text{ 또는 } k \geq 1 \cdots \textcircled{1}$$

(ii) $k^2 + 2k + 4 \leq 39$ 일 때

$$k^2 + 2k - 35 \leq 0, (k+7)(k-5) \leq 0 \text{이므로}$$

$$-7 \leq k \leq 5 \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에 의하여

$$-7 \leq k \leq -3 \text{ 또는 } 1 \leq k \leq 5$$

이때 $k > 0$ 이므로 $1 \leq k \leq 5$

따라서 모든 자연수 k 의 값의 합은

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

A-89 정답 18

해설 연립이차부등식 문제해결하기

$$\overline{QC} = a \text{이므로 } 0 < a < 12 \text{이고}$$

$$\overline{BQ} = 12 - a$$

또, 세 삼각형 ABC, APR, PBQ는 모두
직각이등변삼각형이므로

$$\overline{AR} = \overline{PR} = a, \overline{PQ} = \overline{BQ} = 12 - a$$

$$\therefore \square PQCR = a(12 - a), \triangle APR = \frac{1}{2}(12 - a)^2,$$

$$\triangle PBQ = \frac{1}{2}(12 - a)^2$$

이때 $\square PQCR > \triangle APR$, $\square PQCR > \triangle PBQ$ 이므로

$$\begin{cases} a(12 - a) > \frac{1}{2}(12 - a)^2 & \dots \textcircled{㉑} \\ a(12 - a) > \frac{1}{2}a^2 & \dots \textcircled{㉒} \end{cases}$$

$$\textcircled{㉑} \text{에서 } a^2 - 16a + 48 < 0$$

$$(a - 4)(a - 12) < 0$$

$$\therefore 4 < a < 12 \quad \dots \textcircled{㉓}$$

$$\textcircled{㉒} \text{에서 } a^2 - 8a < 0$$

$$a(a - 8) < 0$$

$$\therefore 0 < a < 8 \quad \dots \textcircled{㉔}$$

$\textcircled{㉓}$, $\textcircled{㉔}$ 의 공통부분을 구하면 $4 < a < 8$

따라서 자연수 a 는 5, 6, 7이므로 합은 18이다.

A-90 정답 ②

해설 이차방정식 이해하기

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2kx - k + 20 = 0$ 이
서로 다른 두 실근을 가지므로 판별식 D 에 대하여

$$\frac{D}{4} = k^2 - (-k + 20)$$

$$= k^2 + k - 20$$

$$= (k + 5)(k - 4) > 0$$

따라서 $k < -5$ 또는 $k > 4$ 이고 k 는 자연수이므로

$$k > 4 \quad \dots \textcircled{㉑}$$

두 근의 곱 $\alpha\beta = -k + 20$ 이 양수이므로

$$k < 20 \quad \dots \textcircled{㉒}$$

$\textcircled{㉑}$ 과 $\textcircled{㉒}$ 에 의하여 k 의 범위는 $4 < k < 20$ 이고

이를 만족시키는 자연수 k 의 값은 5, 6, ..., 19이다.

따라서 모든 자연수 k 의 개수는 15이다.

A-91 답 ④

해설 삼차방정식의 근의 성질을 활용하여 문제해결하기

삼차방정식 $x^3 - 5x^2 + (k - 9)x + k - 3 = 0$ 에서
조립제법을 이용하여 좌변을 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -5 & k-9 & k-3 \\ & & -1 & 6 & -k+3 \\ \hline & 1 & -6 & k-3 & 0 \end{array}$$

$$\therefore x^3 - 5x^2 + (k - 9)x + k - 3$$

$$= (x + 1)(x^2 - 6x + k - 3)$$

즉, $x = -1$ 은 주어진 삼차방정식의 해이다.

따라서 이차방정식 $x^2 - 6x + k - 3 = 0$ 이

1보다 큰 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

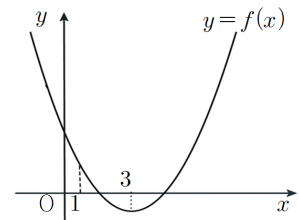
$f(x) = x^2 - 6x + k - 3$ 이라 하고, 이차방정식 $f(x) = 0$ 의
판별식을 D 라 하면 1보다 큰 서로 다른 두 실근을 갖기
위해서는

$$(i) \frac{D}{4} = 9 - k + 3 > 0 \text{이므로}$$

$$k < 12$$

$$(ii) f(1) = 1 - 6 + k - 3 > 0 \text{이므로}$$

$$k > 8$$



따라서 (i), (ii)에 의하여 $8 < k < 12$ 이므로

정수 k 는 9, 10, 11이다.

즉, 구하는 모든 정수 k 의 값의 합은

$$9 + 10 + 11 = 30$$

A·01	1	2	3	4	5
A·02	1	2	3	4	5
A·03					
A·04	1	2	3	4	5
A·05	1	2	3	4	5
A·06	1	2	3	4	5
A·07					
A·08	1	2	3	4	5
A·09	1	2	3	4	5
A·10	1	2	3	4	5
A·11	1	2	3	4	5
A·12	1	2	3	4	5
A·13					
A·14					
A·15	1	2	3	4	5

A·16	1	2	3	4	5
A·17					
A·18	1	2	3	4	5
A·19	1	2	3	4	5
A·20	1	2	3	4	5
A·21	1	2	3	4	5
A·22					
A·23	1	2	3	4	5
A·24					
A·25	1	2	3	4	5
A·26	1	2	3	4	5
A·27	1	2	3	4	5
A·28	1	2	3	4	5
A·29	1	2	3	4	5
A·30					

A·31	12345
A·32	
A·33	
A·34	12345
A·35	
A·36	12345
A·37	12345
A·38	12345
A·39	
A·40	
A·41	12345
A·42	
A·43	12345
A·44	12345
A·45	12345
A·46	
A·47	
A·48	

A·49	12345
A·50	
A·51	12345
A·52	
A·53	
A·54	12345
A·55	12345
A·56	12345
A·57	
A·58	12345
A·59	12345
A·60	12345
A·61	12345
A·62	12345
A·63	12345
A·64	12345
A·65	
A·66	12345

A·67	1	2	3	4	5
A·68	1	2	3	4	5
A·69					
A·70	1	2	3	4	5
A·71	1	2	3	4	5
A·72					
A·73					
A·74	1	2	3	4	5
A·75	1	2	3	4	5
A·76	1	2	3	4	5
A·77	1	2	3	4	5
A·78	1	2	3	4	5
A·79					
A·80					
A·81	1	2	3	4	5
A·82					
A·83	1	2	3	4	5
A·84					

A·85	1	2	3	4	5
A·86	1	2	3	4	5
A·87	1	2	3	4	5
A·88					
A·89					
A·90	1	2	3	4	5
A·91	1	2	3	4	5